

Fernando António Freitas Moreira

A Rede Social nas Empresas

A imparável Revolução Digital e o seu impacto nas Organizações

Universidade Fernando Pessoa

Porto – 2010

Fernando António Freitas Moreira

A Rede Social nas Empresas

A imparável Revolução Digital e o seu impacto nas Organizações

Universidade Fernando Pessoa

Porto – 2010

Fernando António Freitas Moreira

A Rede Social nas Empresas

A imparável Revolução Digital e o seu impacto nas Organizações

Dissertação apresentada à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para
obtenção do grau de Mestre em Ciências Empresariais.

Resumo

Pela análise e reflexão efectuadas sobre as ferramentas da Rede 2.0 e nos conceitos que as suportam, podemos considerar que estes poderão constituir-se como facilitadores na transformação das organizações, onde o contributo e o conhecimento de todos é estimulado e valorizado, deixando de ser o trabalho de apenas alguns.

Discute-se ainda que o sucesso e grande disseminação da Rede 2.0 acontece porque utiliza na sua concepção elementos inerentes à natureza humana como a necessidade de aprender, de se ligar aos seus pares, de se fazer ouvir e de ouvir os outros, para se sentir parte de um todo mais alargado.

Percebendo a importância que redes informais, dos pequenos mundos como as comunidades de práticas, podem ter no interior das organizações, podemos também admitir que algumas ferramentas da Rede 2.0 como o Wiki, poderão servir para facilitar e sedimentar essas redes internas.

Summary

By analyzing some of the tools that are part of the Web 2.0 and the concepts that stand behind them, we can consider them as facilitators in the organization transformation, where everybody's knowledge and input are stimulated and appreciated.

Web 2.0 success and wide acceptance happens because its foundation lays in elements that are deep embedded in human nature like the need to learn, to connect with one another, to hear and be heard and to be a part of a bigger picture.

Understanding the importance of informal networks (small worlds like communities of practice), can have inside the organizations, we can also conclude that some web 2.0 tools like the wiki can facilitate and strengthen those internal networks.

Agradecimento

Sem o apoio da minha Mulher e sem a inspiração dos meus filhos este teria sido um trabalho muito difícil de terminar. Nos próximos meses tentarei repor todas as horas de brincadeira e diversão que este trabalho lhes roubou.

Aos meus Pais por me terem dado um Spectrum quando eu tinha 12 anos e com isso ter iniciado uma viagem que ainda hoje dura e à minha irmã por me ter ensinado a partilhar quando eu já estava habituado a ter tudo só para mim.

Ao professor Pedro pela disponibilidade e pela paciência. Posso dizer com *assertividade* que este teria sido um trabalho menor sem a sua ajuda e orientação.

Índice geral

I. INTRODUÇÃO	9
EVOLUIR PARA CONTINUAR A EXISTIR	11
O LEGADO DE SENGE	12
II. REDE SOCIAL	15
2.1 A REDE 2.0	17
2.1.1 <i>Comunicação multidireccional</i>	18
Porquê um blogue interno?	24
Principais vantagens.....	25
Principais desvantagens	26
Comunicar de forma mais eficaz.....	27
2.1.2 <i>Criação de comunidades</i>	28
A importância das comunidades nas Organizações.....	32
2.1.3 <i>Inteligência Colectiva</i>	33
Sistematizar a utilização da Inteligência Colectiva	40
Diversidade	42
2.1.4 <i>Utilizadores criadores e participantes</i>	42
2.1.5 <i>Melhoria Contínua</i>	46
2.1.6 <i>Cooperação e descentralização</i>	48
Cooperação	48
Descentralização	52
2.1.7 <i>Pessoas activas, com opinião e participativas.</i>	54
2.1.8 <i>Viver em Jardins fechados</i>	58
2.2 A CIÊNCIA DAS REDES SOCIAIS	61
2.2.1 <i>As redes sociais na Rede 2.0</i>	63
2.2.2 <i>Entender um Mundo complexo</i>	65
2.2.3 <i>Aspectos cruciais para as Empresas</i>	65
2.2.4 <i>Treinar para as Emergências</i>	67
III. GESTÃO DO CONHECIMENTO, COMUNIDADES DE PRÁTICAS E OS WIKIS.....	71
3.1 COMUNIDADE DE PRÁTICAS.....	75
IV. LIGADOS	79
V. BIBLIOGRAFIA.....	81

Índice de Tabelas

Tabela 1 – Condições em que os genes da Inteligência colectiva poderão ser úteis (Malone, 2009)....	35
Tabela 2 – comparação entre as políticas de incentivo à inovação praticadas pela empresa W.L Gore & Associates e a rede 2.0.....	39
Tabela 3 – comparação entre os 7 princípios para cultivar comunidades de práticas e os Wikis.....	70

I. Introdução

As organizações são todos os dias desafiadas a encontrar formas de conseguir atingir os seus objectivos de forma mais eficiente. Os desafios que a liberalização dos mercados internacionais coloca, nomeadamente a concorrência de Países com mão-de-obra barata e condições sociais precárias, justificam uma reflexão para perceber se o potencial das Organizações está completamente explorado. O modelo económico referido como Economia do Conhecimento poderá ser um complemento importante à economia baseada nos factores físicos da produção ou dos serviços mais tradicionais. A Economia do Conhecimento não é um conceito novo, mas os recentes desenvolvimentos da Rede 2.0 poderão representar uma oportunidade de evolução e de adopção deste modelo económico em Organizações que o poderiam encarar como sendo de difícil implementação.

O objectivo não é comprovar que as ferramentas que têm feito a Rede 2.0 devem ser adoptadas pelas empresas, mas sim perceber quais são os conceitos que estão por trás dessas ferramentas e de que forma esses conceitos podem ser integrados na vida das empresas em seu benefício.

Quando temos milhões de pessoas a fazer trabalhos na rede de uma envergadura nunca antes vista de forma completamente gratuita e empenhada, temos obrigatoriamente que perguntar porque é que isso não acontece na esmagadora maioria das empresas, onde ainda por cima as pessoas são pagas para fazerem o seu trabalho.

Mais do que oferecer respostas definitivas sobre o paradoxo atrás referido, este trabalho procura questionar e reflectir sobre as características encontradas nas ferramentas que estão disponíveis hoje na rede, e de que forma podem constituir novos caminhos a explorar pelas organizações.

A importância crescente que a Rede 2.0 tem na sociedade e a forma alargada como a sua utilização tem aumentado, nomeadamente pelas gerações mais novas, faz com que este tema seja relevante e interessante para a evolução das Organizações. A maneira como tem transformado de forma aparentemente irreversível diversas áreas de negócio (por exemplo as indústrias musical, livreira, e os media em geral), levam a

pensar que não é apenas uma moda passageira, mas algo que poderá alterar comportamentos, com impacto directo e indirecto nas Organizações.

A utilização de algumas das ferramentas referidas neste trabalho no contexto organizacional por parte do seu autor, assim como a aplicação de alguns dos conceitos em que essas ferramentas se apoiam, levaram também a que este tema fosse o escolhido para a elaboração deste trabalho, constituindo o seu ponto de partida.

A pesquisa bibliográfica, com especial ênfase na sua componente em linha, foi a base principal de trabalho. A utilização de todas as ferramentas referidas ao longo do texto foi também um factor preponderante para perceber o seu alcance e quais os conceitos mais importantes que ajudavam ao seu sucesso. O facto de estas ferramentas permitirem observar a sua utilização por parte de todos os seus participantes revelou-se também de particular importância. Este aspecto permitiu observar comportamentos e com isso a reflexão sobre os vários conceitos apresentados pôde ser mais aprofundada.

A Rede Mundial (WWW, *World Wide Web*), é uma tecnologia muito recente e por isso ainda em desenvolvimento. As ferramentas da Rede 2.0, cujos conceitos são analisados ao longo deste trabalho, não deverão ser encaradas como definitivas. Poderão representar uma base a partir da qual as ferramentas do futuro serão desenvolvidas, mas são apenas uma iteração nesse processo de evolução. Neste sentido, embora os conceitos analisados possam ser encarados como perenes no tempo e aplicáveis na globalidade das organizações, as ferramentas referidas poderão estar extintas ou com um formato completamente diferentes dentro de algum tempo¹.

Pela análise e reflexão efectuadas sobre os ferramentas da Rede 2.0 e nos conceitos que as suportam, podemos considerar que estes poderão constituir-se como facilitadores na transformação das organizações, onde o contributo de todos é estimulado, deixando de ser o trabalho de apenas alguns. Percebemos ainda que o sucesso e grande disseminação da Rede 2.0 funciona porque utiliza na sua concepção

¹ Para ilustrar esta natureza efémera que as ferramentas da Rede poderão ter: em 1999 o sítio GeoCities era o 3º mais visitado da WWW. Nesse mesmo ano, foi comprado pela Yahoo por 3.57 biliões de dólares. Em Outubro de 2009, dez anos depois da aquisição o sítio deixou de existir por não conseguir gerar receitas suficientes.

elementos inerentes à natureza humana como a necessidade de aprender, de se ligar aos seus pares e de se fazer ouvir.

Evoluir para continuar a existir

A Economia do Conhecimento, enquanto complemento da economia mais tradicional de produção e serviços, não é um assunto novo². No entanto, os acontecimentos a nível Mundial dos últimos anos fazem com que este modelo económico se possa afigurar como uma boa possibilidade para vencer o desafio que se coloca à quase totalidade das organizações, e em alguns casos a sectores de negócio inteiros: conseguir perceber de que forma terão que evoluir para que possam continuar a existir.

O aumento do preço do petróleo em 2008 e logo seguida da crise financeira mundial em 2009, fez da luta pela sobrevivência de muitas empresas uma tarefa difícil de concretizar. No final de 2009 o desemprego em Portugal e na grande maioria dos Países da União Europeia subiu a níveis elevados e pouco habituais. Ao mesmo tempo, emergiram novas tecnologias que vieram mudar por completo alguns sectores, como o da Música e dos Media em geral.

A internet tal como a conhecemos hoje existe há pouco mais de 10 anos, mas o seu impacto nos negócios e na sociedade tem sido assinalável. Se nos negócios o impacto é mais evidente, com empresas gigantes e emergirem num curto espaço de tempo (como a Google, no exemplo mais evidente), o impacto social é também um factor incontornável. Quando a revista Time em 2006 elegeu para a pessoa do Ano “You” (todos nós), com um espelho na capa da sua edição de Dezembro, reconheceu o grande impacto que algumas das ferramentas amplamente usadas já nessa altura tiveram na nossa sociedade (Grossman, 2006, p. 3).

A determinada altura do texto onde justifica esta escolha pouco ortodoxa para pessoa do Ano, Grossman (2006, p. 3), coloca as seguintes questões:

² Drucker (1969, p. 263-287), faz uma das primeiras referências a este assunto na sua obra *The Age of Discontinuity; Guidelines to Our Changing Society*.

Who are these people? Seriously, who actually sits down after a long day at work and says, I'm not going to watch Lost tonight. I'm going to turn on my computer and make a movie starring my pet iguana? I'm going to mash up 50 Cent's vocals with Queen's instrumentals? I'm going to blog about my state of mind or the state of the nation or the steak-frites at the new bistro down the street? Who has that time and that energy and that passion?

Quem é que tem esse tempo e essa energia e essa paixão? São de facto questões muito pertinentes e uma vez encontradas as respostas, as organizações poderão evoluir para proporcionarem o mesmo tipo de ambiente de imaginação, participação, conhecimento e partilha. Evoluir para sobreviver.

O legado de Senge

Como já foi referido anteriormente, a Economia do Conhecimento não é um assunto novo. Ao longo dos anos foi um assunto que foi sendo estudado nas suas várias vertentes, com livros e artigos a debruçarem-se sobre o que é o conhecimento propriamente dito e outros sobre de que forma pode ser um activo valioso para as empresas³.

No entanto poucos terão tido a influência e a relevância cada vez mais actual do que *The fifth discipline*, publicado em 1990, por Peter Senge. Considerado um dos mais influentes livros de Gestão dos últimos anos, desde a sua publicação já foram vendidos mais de um milhão de exemplares⁴, ajudando a que este tema extravasasse os círculos mais restritos da Academia.

Senge (1999, p.3) define uma organização de aprendizagem (*Learning organization*), da seguinte forma:

(...)organizations where people continually expand their capacity to create the results they truly desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are continually learning to see the whole together.

³ Para desenvolver mais detalhadamente ambas as vertentes referidas recomenda-se a leitura de Arrow (1969), Romer (1989), Foray (2006), Cowan et al (1999) e Lucas (1993).

⁴ Em Outubro de 2009, Senge foi considerado pelo *Journal of Business Strategy* uma das 24 pessoas com maior impacto na forma de gestão actual e em 1997 o seu livro “The fifth discipline” foi considerado pela Harvard Business Review como um dos livros de gestão mais importantes dos últimos 75 anos.

Esta visão duma organização que evolui através da aprendizagem, da criatividade e da criação colectiva de novas formas de fazer e de pensar todos os aspectos de uma organização apresenta um notável paralelismo com aquilo que acontece nas ferramentas da rede 2.0 e nos conceitos que as suportam, como irá ser discutido e apresentado ao longo deste trabalho.

Apesar do nível de conhecimento duma determinada área que cada indivíduo deve ter, ou melhor, deve continuamente desenvolver, ser muito importante, um dos aspectos a que Senge (1990, p. 15) dá mais relevância é a aprendizagem enquanto equipa e como esse factor é tão valorizado pelas pessoas nele envolvido:

When you ask people about what it is like being part of a great team, what is most striking is the meaningfulness of the experience. People talk about being part of something larger than themselves, of being connected, of being generative. It become quite clear that, for many, their experiences as part of truly great teams stand out as singular periods of life lived to the fullest. Some spend the rest of their lives looking for ways to recapture that spirit.

O sentido de comunidade, a importância de pertencer a um grupo de pessoas com objectivos comuns, onde as suas ideias são valorizadas e usadas para aumentar o conhecimento global da organização são aspectos que Senge defende como sendo essências para a evolução e sobrevivência da organização. Mais uma vez todos estes conceitos têm muita expressão na Rede 2.0 e ajudam a explicar o fenómeno crescente de algumas delas, como pode ser visto mais em detalhe no capítulo 2.1.4 *Utilizadores criadores e participantes* (p.36).

Estes mesmos conceitos são defendidos por Hamel, em *The Future of Management* (2007). Como poderá ser visto mais em detalhe no capítulo acima referido, Hamel apresenta o estudo de caso duma empresa que tem uma estrutura que promove o trabalho em equipa e a livre troca de ideias. Hamel considera aliás que o grande condicionador da performance de uma organização é o seu sistema de gestão - a forma como está estruturada e organizada (2007, p. x). Neste sentido, se a estrutura da organização estiver desenhada de forma a promover a renovação de ideias, a adaptação à mudança e que acima de tudo, aproveite todo o potencial de todas as pessoas que a compõem, todos estes aspectos vão de facto ocorrer de uma forma mais natural.

Este autor considera ainda que é urgente romper com os paradigmas da gestão actuais. Mantêm-se há muitos anos e pouca ou nenhuma inovação tem surgido neste campo (2007, p. x):

Think about the great product breakthroughs over the last decade or two that have changed the way we live: the personal computer, the mobile phone, digital music, e-mail, and online communities. Now try to think of a breakthrough in the practice of management that has had a similar impact in the realm of business – anything that has dramatically changed the way large companies are run. Not easy, is it? And therein lies the problem.

É neste sentido de inovação e de reflexão sobre novos caminhos que podem ser explorados para desenvolver novas formas de gestão e de integração das pessoas, das suas ideias e conhecimentos que este trabalho também se procura situar.

Outro aspecto relevante em toda a linha de pensamento de Senge (1990, p. 10) é a importância do diálogo e de abertura em relação às ideias geradas pela equipa. Isto poderá permitir que os elementos da equipa cresçam mais rápido do que aconteceria isoladamente:

The discipline of team learning starts with ‘dialogue’, the capacity of members of a team to suspend assumptions and enter into a genuine ‘thinking together’. ... [It] also involves learning how to recognize the patterns of interaction in teams that undermine learning.

A comunicação multidireccional desempenha um papel importante no desenvolvimento da organização. Esta interacção oferece uma possibilidade de endereçar aspectos estruturais, matizando factores como a personalidade de cada elemento ou o tipo de liderança da organização.

Os conceitos e características que constituem e dão corpo às diversas ferramentas que surgiram na Rede 2.0 têm paralelismos com as ideias defendidas pelos autores aqui referidos e poderão por isso ser um facilitador interessante para a transformação das organizações. E sobre isto que este trabalho se irá debruçar.

II. Rede Social

Em Abril de 2008, a rede social Facebook⁵ (www.facebook.com), e a sua principal rede social concorrente, o mySpace (www.myspace.com), ultrapassavam os 100 milhões de visitantes únicos mensais⁶. Em Dezembro de 2009 o Facebook já contava com 350 milhões de utilizadores. Se fosse um país, apenas uma dezena de Países do Mundo seriam mais populosos do que o Facebook.

Quem visita estes dois sítios pela primeira vez pode ficar facilmente mal impressionado, pois aparentemente não temos nada para ver, para ler ou para interagir. Quem quiser entrar tem que começar a trabalhar de imediato: preencher os dados do seu perfil com o máximo de detalhes possível e, para os mais desconfiados, com muita informação potencialmente sensível. A primeira meia hora de permanência em qualquer um destes sítios pode ser o mais parecido possível com o preenchimento dos formulários do IRS (com a versão electrónica, preencher o IRS quase que fica mais simples).

Mesmo depois de ultrapassada esta primeira fase, se a entrada na rede social resulta de uma iniciativa individual e não através de um convite de algum amigo ou grupo de amigos, a experiência de navegar por qualquer uma destas redes pode ser frustrante.

A experiência é em tudo semelhante à que os pioneiros do telefone e do fax tiveram: de que servem ambos se fossemos os únicos a ter um no nosso círculo de amigos? São ferramentas que só ganham importância se forem usadas por um número alargado de pessoas do nosso círculo social, se forem utilizadas pela nossa rede social.

⁵ Dados fornecidos pela Empresa ComScore Inc., especializada em medir a utilização da Internet.

ComScore Inc. [Em linha]. Disponível em <http://comscore.com> [Consultado em 13/09/2008].

⁶ *Visitantes únicos* é uma medida estatística que indica o número de visitantes do sítio, contando cada um dos visitantes uma única vez no intervalo de tempo considerado.

O que levará então tantas pessoas a visitarem o sítio e, mais ainda, a voltarem nos dias seguintes⁷? O que é que estas redes sociais oferecem que tanto atrai estas pessoas? Será possível estimular a sua utilização dentro das empresas? Que tipo de ganhos poderão advir da sua adopção pelas empresas, se é que pode haver algum?

Antes de se tentar responder a estas questões é importante perceber o que é uma rede social, quais as suas características mais relevantes e mais importante ainda vamos tentar perceber o fenómeno onde estas e outras redes sociais se inserem: a Rede 2.0. Apesar de não ser uma expressão consensual, esta designação procura marcar uma ruptura com os conceitos de Rede que existiam anteriormente.

Depois de percebermos as suas características, é mais fácil perceber de que forma estes conceitos e novas ferramentas podem ser úteis e decisivas no futuro e na viabilidade das Empresas.

⁷ De acordo com dados disponibilizados pelo próprio *Facebook*, o número médio de utilizadores activos (que regressam ao sítio no espaço de 30 dias), é de 80 milhões, durante o ano de 2008.

Facebook Factsheet [Em linha]. Disponível em <http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet>. [Consultado em 13/09/2008].

2.1 A Rede 2.0

Depois do crescimento exponencial e da importância que empresas quase virtuais com base na Rede Mundial tiveram no início deste século, e da sua subsequente queda bolsista, houve quase como que uma necessidade de traçar um antes e um depois desta fase, para que houvesse uma clara indicação que erros do passado não iriam voltar a acontecer.

No Outono de 2001⁸ numa conferência promovida pela O'Reilly Media e pela MediaLive International, quando se discutia a recente queda de muitas das empresas da nova economia digital, naquilo que ficou conhecido pela “bolha das ponto com”, um dos oradores referiu-se às empresas que sobreviveram à tempestade bolsista como sendo as representantes da Rede 2.0 (Web 2.0, no original inglês), com características comuns entre elas que levaram à sua sobrevivência.

A própria ascensão e queda das empresas pioneiras da Rede, que levou ao tumulto na bolsa em 2001, é encarada como uma fase importante na revolução digital, sendo considerada como uma fase transitória semelhante a outras ocorridas em anteriores revoluções tecnológicas. Em todas as revoluções tecnológicas existe uma substituição em larga escala de velhas tecnologias por outras que vêm alterar equipamentos, processos ou formas de actuar. Esta substituição em larga escala origina grandes convulsões nos mercados financeiros. O frenesim que rodeia a nova tecnologia leva a investimentos nas empresas que desenvolvem a nova tecnologia, e a investimentos na modernização das empresas existentes, numa escalada que inflaciona os mercados até chegarem a um ponto em que o colapso é a única opção possível (Perez, 2002, p.4). Quando finalmente esse período conturbado passa, a transição está feita e a nova tecnologia passa a ser a norma dominante.

Mas que características são estas que fizeram destas empresas Rede 2.0 sobreviventes á febre das “ponto com”? Desde finais de 2001 que o termo Rede 2.0 se ouve com insistência e mais recentemente, em conjunto com outra designação: Rede

⁸ O'Reilly T. (2005). Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. [Em linha]. Disponível em: <http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html?page=1> [Consultado em 06/10/2008].

Social (“Social Web”), devido às características comunitárias e participativas que esta nova Rede tem. Serão essas características sociais de abertura, participação e comunidade que as distinguem das suas predecessoras?

Algumas dessas características são de natureza tecnológica e, apesar de terem um papel primordial no aparecimento de alguns dos conceitos desta nova Rede 2.0, não serão explorados neste trabalho. No entanto, para uma completa compreensão de todos os aspectos relacionados com este assunto ajuda perceber quais os conceitos tecnológicos mais importantes que permitem materializar as potencialidades da nova Rede e para isso existem vários trabalhos que se debruçam exclusivamente sobre esta temática. Um bom ponto de partida para explorar o assunto é o artigo escrito por Jesse James Garrett⁹, um dos primeiros de que há registo a apresentar uma definição de AJAX, (o conjunto de tecnologias utilizadas pela maioria das novas aplicações Rede 2.0), de forma simples e perceptível mesmo por quem não domina a linguagem das ciências da computação.

As características mais sistémicas da Rede 2.0 e as ferramentas que as põem em prática, poderão ser de capital importância para a completa compreensão e até mesmo para a completa definição do que é a Rede 2.0 e de que forma poderá ser aproveitada pelas Empresas para melhoria dos seus processos internos. Nas páginas que se seguem é feita uma análise de algumas das ferramentas e aplicações da Rede 2.0, com especial atenção aos conceitos teóricos que as ajudam a definir enquanto ferramentas distintas das existentes anteriormente.

2.1.1 Comunicação multidireccional

Os blogues são talvez uma das faces mais visíveis da Rede 2.0 e são um dos exemplos de comunicação multidireccional que esta nova rede permite ter.

A palavra Blogue, uma das mais recentes a fazerem parte do dicionário Português (Dicionário Editora da Língua Portuguesa 2010, 2009), é uma adaptação

⁹ Garret J. (2005). Ajax: A New Approach to Web Applications [Em linha]. Disponível em: <http://www.adaptivepath.com/ideas/essays/archives/000385.php> [Consultado em 06/10/2008].

directa da palavra inglesa “Blog”, que por sua vez resulta da contracção de “Web Log”. A tradução de “Web Log” é *Diário na Rede*, ou *Registo na Rede* o que ajuda a perceber o que é um Blogue: é uma página Web com artigos ou registos organizados de forma cronológica, com o mais recente de todos a aparecer na página inicial (Scoble et al., 2006, p. 26). Apesar de parecer apenas uma opção de organização da informação publicada, a ordenação cronológica, na sua maioria das vezes com indicação clara da data e hora de publicação é um dos aspectos que ajuda à aproximação do leitor do Blogue com o seu autor. Enquanto leitores ficamos a saber quando o artigo foi publicado e é como se fosse mais um capítulo na vida do seu autor, ajudando a estabelecer uma ligação emocional com ele, para além do interesse prévio no tema do Blogue em questão.

O segundo aspecto que diferencia um blogue de outras páginas da Rede é o seu cariz pessoal e autêntico, ao alcance de qualquer pessoa. Os blogues demasiado formais e institucionais, ou de falsos autores, podem rapidamente virar-se contra as empresas que tentam ir por essa via. Em 2004, a fabricante de automóveis Mazda, pegou em alguns vídeos de manobras radicais com os seus carros que tinha filmado para uma campanha publicitária anterior e construiu um blogue supostamente escrito por um jovem urbano radical para tentar criar uma campanha viral na rede. O objectivo era atrair a mesma demografia do suposto autor do blogue, mas ao não avisar que o autor não existia e que o blogue era da autoria da própria empresa, conseguiu exactamente o oposto: irritar os leitores do Blogue, que na sua maioria eram o publico alvo de que andavam à procura¹⁰. Este cariz pessoal dos blogues é também encarado por alguns autores como um ponto negativo, uma vez que o tom informal e opinativo da sua escrita, feita por pessoas que não são especialistas no assunto sobre o qual estão a escrever, pode levar a afirmações e opiniões tendenciosas e potencialmente com agendas escondidas.

A terceira característica de um blogue é a possibilidade de estabelecer comunicação multidireccional e assíncrona. Através de um sistema de comentários, é

¹⁰ Mazda's Blog + Viral Campaign Falls Flat [Em linha]. Disponível em http://www.marketingvox.com/mazdas_blogviral_campaign_falls_flat-017206/ [consultado em 9/10/2008]

possível a qualquer leitor de um blogue dar a sua opinião e contributo adicional sobre o artigo que acabou de ler. O leitor seguinte que visitar o artigo, vai ler não só o artigo mas também todos os comentários ou opiniões que entretanto foram sendo deixados pelos visitantes anteriores. Não só o conhecimento e pontos de vista relacionados com o tema abordado pelo artigo vão aumentar e tornar-se pluralistas, como vai permitir comunicar e interagir em todas as direcções: do autor para o leitor, dos leitores para o autor, e entre todos os leitores.

O facto do sistema de comentários guardar os comentários de forma permanente (a não ser que sejam apagados pelo autor do blogue de forma deliberada), permite ainda que a comunicação entre todos os intervenientes ocorra de forma assíncrona, ou seja não existe a obrigatoriedade de estarem todos presentes em simultâneo para que se dê uma “conversa” entre todos. Apesar de alguns blogues terem um sistema de aprovação dos comentários efectuados antes de serem tornados públicos, a possibilidade de comentar os artigos publicados é um dos seus aspectos mais importantes: demonstra uma vontade de comunicar e de ouvir o que os leitores têm para dizer. Não se trata apenas de publicar um artigo para o resto do mundo ler, trata-se de publicar, receber comentários e opiniões e entrar na discussão que surge a partir daí.

Em resumo, estes são os 3 aspectos que caracterizam um Blogue:

1. É uma página Web com artigos ou registos organizados de forma cronológica, com o mais recente de todos a aparecer na página inicial.
2. É de cariz pessoal e autêntico, e qualquer pessoa pode ter um num servidor próprio ou numa plataforma grátis como o Blogger, Wordpress ou na mais recente Posterous¹¹.
3. Permite estabelecer comunicação multidireccional e assíncrona, através do sistema de comentários.

Os Blogues são apenas uma ferramenta que facilita a comunicação multidireccional. O sucesso deste formato permite colocar a hipótese de as três

¹¹ As plataformas referidas podem ser encontradas em www.blogger.com, www.wordpress.com e www.posterous.com.

características acima descritas terem um papel central neste sucesso, pois são elas que diferenciam um blogue de um outro qualquer formato de sítio em linha¹². Neste sentido, um “blogue” dentro de uma empresa, escrito pelos seus gestores poderia trazer um conjunto de vantagens que ajudariam no seu desempenho global. Quando se refere blogue, pretende-se indicar que qualquer ferramenta que tenha as três características que diferenciam os blogues, pode ser usada com vantagens para comunicar com os colaboradores.

A necessidade de estabelecer uma plataforma de comunicação, onde a partilha e expressão de opiniões é feita de forma livre e quase auto-regulada, isto é sem grandes regras formais que espalhem o fluxo da informação, é sentida nas organizações mais inesperadas. A CIA (Central Intelligence Agency), cuja função é fundamentalmente processar informação, tem nos últimos anos passado por algumas transformações que envolvem a adopção dos conceitos aqui discutidos (Andrus, 2005, p. 17).

Enabling intelligence officers across the Community to express and share opinions may be one of the largest paradigm shifts ever for the IC. It will be uncomfortable for some because it will be in the blogosphere where the Community will ride along the edge of chaos. The blogosphere probably will obey the 99-to-1 Edison rule: “Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration”—from wikiquote.com. For every 99 mediocre ideas, there will likely only be one brilliant idea. A few brilliant ideas, however, are worth the investment of many mediocre (and chaotic) ones. It is these few brilliant ideas that will provide the direction for the Community to adapt to the changing national security environment. The few brilliant ideas will survive in the marketplace of ideas. As individual blogs comment on each other’s ideas, the brilliant ideas will spread as feedback throughout the Community. Individuals, recognizing the brilliance, will respond. From this self-organized response will emerge the adaptive behavior required of the Intelligence Community.

Vale a pena reflectir um pouco no alcance que esta necessidade de uma organização como a CIA tem em integrar os novos paradigmas da Rede 2.0 nas suas

¹² A Universal MacCann, no relatório divulgado em Março de 2008, revelava que 184 milhões de pessoas em todo o mundo tinham iniciado o seu próprio Blogue e 346 milhões lêem blogues, representando 77% dos utilizadores activos de internet.

Power to the people – social media tracker: wave.3 [em linha]. Disponível em http://www.universalmccann.com/Assets/wave_3_20080403093750.pdf [consultado em Julho de 2008].

operações. A CIA tem como principal função processar informação. Recolhe informação de diversas fontes (fontes directas, jornais, escutas, e-mail's, páginas da rede, etc.), e procura encontrar um significado no meio de todo esse caos de informação que recebe diariamente. Naturalmente que terá todas as novas tecnologias de processamento de dados à sua disposição, no entanto sente que a adopção de “ferramentas auto-organizadas” como os Wikis e os Blogues significa uma evolução ou pelo menos uma ajuda adicional importante. A velocidade dos acontecimentos e a voracidade com que a informação é disponibilizada, da qual a “internet em tempo real”¹³ faz parte, tem muito que ver com esta necessidade. Um Blogue permite que os diversos departamentos e/ou elementos expressem e partilhem a sua opinião sobre acontecimentos actuais duma forma transversal. Esta conversa e interpretação dos acontecimentos de forma aberta permite não só que todos conheçam os vários pontos de vista que podem existir sobre determinado assunto, chegando a soluções viáveis de forma mais rápida, como permitirá também o aparecimento de comunidades não formais de forma espontânea com uma importância fundamental para a alteração da cultura de partilha interna numa organização como a CIA. O sucesso de uma comunidade virtual depende em 90% da cultura da organização (das pessoas) e apenas 10% da tecnologia (Lipnack et al, 1997, p. 102). Neste sentido é importante que os responsáveis das organizações criem as condições para a adopção das ferramentas que permitem a criação de comunidades (sejam as ferramentas de natureza tecnológica ou não).

O recente evento em que um cidadão Nigeriano tentou fazer explodir um avião com destino aos EUA, ajuda a perceber a importância que a interpretação e a organização de todas as informações recebidas pela CIA pode ter na actual situação

¹³ A “Internet em tempo real” (*real-time Web*), é um conjunto de tecnologias que permite aos utilizadores receber informação no exacto instante em que é publicada pelos seus autores em vez de esperar que a aplicação (software) verifique a fonte de forma periódica. Os tipos de informação transmitidos neste formato costumam ser pequenas mensagens, actualizações de estado em redes sociais, alertas de notícias ou links para documentos mais longos.

Os exemplos mais conhecidos desta nova realidade são o FriendFeed (www.friendfeed.com), o Twitter (www.twitter.com) e o fluxo de notícias do Facebook (www.facebook.com). Este tipo de tecnologia está a ser implementado em redes sociais, nos motores de busca e em sítios de notícias.

mundial. O Presidente dos EUA na comunicação que fez ao país após esse incidente¹⁴ foca de forma clara este problema (negrito pelo autor):

In our ever-changing world, America's first line of defense is **timely, accurate intelligence that is shared, integrated, analyzed, and acted upon quickly and effectively**. That's what the intelligence reforms after the 9/11 attacks largely achieved. That's what our intelligence community does every day. But, unfortunately, that's not what happened in the lead-up to Christmas Day. It's now clear that shortcomings occurred in three broad and compounding ways.

First, although our intelligence community had learned a great deal about the al Qaeda affiliate in Yemen -- called al Qaeda in the Arabian Peninsula - that we knew that they sought to strike the United States and that they were recruiting operatives to do so - the intelligence community did not aggressively follow up on and prioritize particular streams of intelligence related to a possible attack against the homeland.

Second, this contributed to a larger failure of analysis - **a failure to connect the dots of intelligence that existed across our intelligence community and which, together, could have revealed that Abdulmutallab was planning an attack**.

In sum, the U.S. government had the information -- scattered throughout the system -- to potentially uncover this plot and disrupt the attack. **Rather than a failure to collect or share intelligence, this was a failure to connect and understand the intelligence that we already had**.

Se uma organização como a CIA, cuja especialidade é gerir e processar conhecimento e informação, vê no Blogue uma ferramenta útil na criação de comunidades virtuais e benéfica para o cumprimento do seu objectivo, parece uma conclusão óbvia que, pelo menos, seja uma ferramenta cuja utilização seja ponderada pela generalidade das organizações.

Ferramentas como os Blogues poderão não ser a solução que irá eliminar por completo o problema da informação em excesso e da falta de ligação que poderá advir desse excesso e das múltiplas fontes de informação disponíveis, mas poderá ser o início do derrubar das paredes que mantém partes da informação fechada em silos.

¹⁴ O vídeo da comunicação pode ser vista na íntegra no canal da Casa Branca no Youtube:

Security Review on Attempted Terrorist Attack [Em Linha]

<http://www.youtube.com/whitehouse#p/u/26/7vIKkOnGHbk> [Consultado em Janeiro de 2009].

Porquê um blogue interno?

Um dos aspectos chave na vida das empresas, principalmente em períodos de crise como o que vivemos na actualidade, está na dificuldade em encontrar formas de manter as suas pessoas motivadas. Sendo um tema suficientemente vasto para um trabalho só sobre essa temática, é no entanto unânime que a forma transparente (ou a falta dela) como a empresa comunica com os seus colaboradores é um dos aspectos mais importantes dessa motivação.

As características descritas anteriormente que diferenciam um blogue, poderão ser interessantes para estimular a comunicação transparente, aberta e multidireccional.

O cariz pessoal de um blogue é em si mesmo uma declaração de intenções: quando se escreve algo em nome pessoal, é uma expressão inequívoca da nossa opinião e está-se a aceitar as consequências que daí advêm, aceitando os elogios, críticas ou sugestões em relação àquilo que foi escrito. Adicionalmente, assinando o que se escreve no blogue com o próprio nome em vez de “pela direcção”, mais comum noutro tipo de comunicados, a mensagem que o seu autor passa é que não se está a esconder atrás duma entidade pouco definida e com quem não se consegue comunicar, pois só com pessoas é que é possível interagir.

A possibilidade de os colaboradores poderem comentar aquilo que vai sendo escrito no blogue é mais um sinal de abertura de quem está a escrever. Significa que quem escreve está disposto a ouvir e, mais importante ainda, está disposto a deixar que participem na tomada de decisões na vida da empresa. Mesmo que este último aspecto não seja um objectivo principal, é impossível para qualquer pessoa que ouve o mundo que a rodeia, que não acabe por ser influenciada por ele na hora de tomar uma decisão.

Mesmo em empresas de pequena dimensão, onde seria possível falar com todos os colaboradores de forma quase diária, um blogue pode ser uma mais-valia, porque sendo uma forma de comunicação escrita e não oral, oferece a quem a lê duas vantagens adicionais: permite dar uma opinião de forma estruturada também na forma escrita, sem necessidade de estar presente na altura da “conversa” e, estando escrito e publicado revela um compromisso sério do seu autor em relação ao que escreveu, seja a comunicação duma alteração na política dos Recursos Humanos, ou na informação sobre as dificuldades com um determinado cliente.

Principais vantagens

As vantagens deste ambiente de comunicação transparente e multidireccional são diversas e tendem a crescer na sua importância à medida que esta mudança faça parte do dia-a-dia da empresa, isto é, assim que passe a ser normal que as decisões tomadas a todos os níveis da organização sejam discutidas, e até mesmo postas em causa, sem que existam reacções negativas a esta discussão. As principais vantagens são:

- a) Aumenta o respeito e a confiança nos gestores. Alguém que se dá ao trabalho de explicar as suas decisões de forma transparente e se sujeita a críticas e opiniões contrárias à sua, será sempre mais respeitado (por oposição a temido), do que alguém que não o faz.
- b) Diminuem as distâncias existentes entre os diversos níveis hierárquicos da organização. Por razões históricas, muitas pessoas têm dificuldades em abordar os gestores com ideias, comentários ou sugestões. A natureza assíncrona de um blogue pode ser uma forma simples de contornar esta situação e desta forma estimular a partilha de ideias, esbatendo as distâncias hierárquicas.
- c) É possível ouvir as sugestões e as opiniões de um número alargado de pessoas. Muitas vezes de pessoas que estão mais próximas do problema. Isto é um aspecto mais importante em grandes empresas onde acontece que quem toma decisões está longe do terreno, do local onde a actividade da empresa acontece e baseia as suas informações apenas em relatórios e dados estatísticos que lhe chegam de forma indirecta.
- d) Em alturas de crise, ajuda a manter a calma e a confiança no futuro. Em períodos de crise um dos aspectos mais importantes para as pessoas é a informação disponível. Saber que a organização está a transmitir toda a informação disponível mesmo que não sejam só boas notícias, vai contribuir para a serenidade da organização e demonstra uma vontade real de respeitar as pessoas.

Principais desvantagens

A adopção do Blogue ou de uma ferramenta que incorpore as mesmas características de um Blogue poderá ter também aspectos negativos que importa considerar.

Ter que explicar as razões que estão por trás de decisões difíceis na vida das empresas não é tarefa fácil e poderá dar mais trabalho do que tomar decisões de forma isolada. Poderão haver situações em que existem interesses antagónicos entre diferentes sectores ou áreas funcionais da empresa e qualquer que seja a decisão tomada vai gerar descontentamentos e à medida que a filosofia de questionar, comentar, dar sugestões, fizer parte do ADN da empresa, mais interventivas as pessoas serão. É um caminho sem retorno, sob pena de afastar e desmotivar as pessoas em relação à vida da empresa. Depois de iniciar este processo de abertura comunicacional, dar o passo atrás poderá ser ainda pior do que não ter dado início a nada pois ficará a ideia de que algo foi retirado, que a empresa de alguma forma quis deixar de divulgar informação e de pedir a participação das pessoas, como se tivesse algo a esconder. Neste sentido, as empresas e os gestores que decidam avançar com um blogue interno (ou outra ferramenta similar), têm de decidir se este escrutínio constante faz parte da sua forma de actuar.

Comunicação transparente significa isso mesmo, ser transparente. Se a empresa em causa tem actividades das quais não quer ou não pode falar abertamente poderá optar por não abrir um canal de comunicação com as características aqui discutidas. Todavia, se a opção for mesmo assim iniciar a utilização deste tipo de ferramenta, talvez seja interessante definir desde o primeiro momento quais os temas ou aspectos que não irão ser alvo de debate. Desta forma não serão criadas expectativas que mais tarde poderão ser goradas.

Outro dos aspectos que poderá ajudar a que a utilidade da ferramenta seja mais alargada é que a empresa e cada departamento envolvido saibam reconhecer os seus erros e más decisões, caso elas existam. Ouvir as opiniões e sugestões das pessoas, implica ouvir de facto e ponderar os pontos de vista apresentados. Se uma decisão é fortemente contestada, com razões objectivas e bem construídas e com apresentação de opções alternativas, os responsáveis devem ter a humildade de reconhecer o erro e implementar nova solução.

Um exemplo recente deste tipo de interacção entre entidade e os seus utilizadores (no caso que se quer ilustrar com este trabalho, a interacção é entre a empresa e os seus colaboradores), está na alteração dos Termos de Aceitação do serviço do Facebook, rede social já aqui referida. A alteração envolvia a cedência total dos direitos sobre os conteúdos colocados por cada utilizador na sua página pessoal, dentro do Facebook. A quantidade de protestos, críticas e opiniões contrárias à alteração efectuada foi de tal modo elevada que o CEO da empresa, Mark Zuckerber, reconheceu publicamente o erro e voltou a trás na decisão tomada. Se dadas as circunstâncias certas o responsável da empresa não está disposto a reconhecer os seus erros, não deverá também seguir por este caminho de comunicação multidireccional.

Comunicar de forma mais eficaz

Um Blogue com as 3 características descritas anteriormente não é mais do que a história, a narrativa da vida de quem o escreve. Pode ter um pendor mais pessoal ou, pelo contrário, ser mais focado na vida da organização onde se insere, mas em qualquer dos casos vai representar sempre uma parte da vida de quem o escreve.

Conseguir efectuar mudanças na cultura da organização e nas atitudes das pessoas que a compõem é difícil e requer um esforço continuado. O que uma ferramenta como o Blogue oferece é a possibilidade de transmitir ideias, factos e valores que vão ajudar a fazer essa mudança.

O que faz com que se tenha sucesso em passar uma determinada mensagem (*“É preciso reduzir os custos em 15% no ano corrente.”*), ou em fazer acontecer determinada mudança organizacional (*“Reduzir o consumo de papel”*)?

As ideias e mensagens que ficam connosco depois de nos serem transmitidas e que provocam em nós uma acção subsequente, apesar de poderem ser de natureza diversa, obedecem a uma estrutura comum (Heath et al, 2007, p. 253), e pode ser descrita em seis pontos:

1. Simples. Transmitem de forma simples a ideia chave por trás do que queremos abordar e são fáceis de transmitir e partilhar com terceiros.

2. Inesperado. Quebram algumas das regras associadas ao tema abordado e conseguem manter o interesse.
3. Concreto. Ajudam as pessoas a perceber, a lembrar e a coordenar com os conhecimentos prévios.
4. Credível. Ajudam as pessoas a acreditar, usando estatísticas e detalhes convincentes.
5. Emocional. Envolvem as pessoas emocionalmente fazendo com que se preocupem com o seu âmbito. Apelam ao seu interesse pessoal e à sua identidade.
6. História (ou Narrativa). Usam uma história ou narrativa como forma de simulação e de apelo à acção.

Pelas características já referidas, um Blogue poderá ser uma ajuda interessante para este tipo de comunicação. No entanto a força de uma narrativa oral, contada cara-a-cara com os intervenientes numa organização não deve ser descurada. O contacto humano traz uma dimensão adicional ao que estamos a contar ou a querer transmitir: o acto em si de contar a história e de a transmitir pessoalmente tem ainda mais impacto sobre quem a ouve. A componente física de quem transmite, o olhar, a entoação da voz, a postura corporal, as pausas no discurso, e a interacção com os ouvintes, é tão importante como o conteúdo da história em si. (Denning, 2001, p. xxii)

Na impossibilidade de contactar com todas as pessoas a todas as horas, o Blogue é uma ferramenta tecnológica que se poderá adequar aos objectivos aqui referidos.

2.1.2 Criação de comunidades

Um dos aspectos que é transversal a todas as ferramentas que compõem a Rede 2.0 é a forma orgânica e quase automática com que são criadas comunidades virtuais. O simples facto de se poder interagir com algum sítio ou blogue ou software livre,

enviando as nossas opiniões ou colocando os nossos comentários de forma pública, vai criar uma comunidade de pessoas que irão interagir de forma frequente.

Sem que exista uma estrutura formal estas comunidades livres de pessoas interessadas por um mesmo assunto vão-se formando e a informação flui em todos os sentidos, havendo o potencial de aumento de conhecimento de todos os membros da comunidade e por consequência aumentando o conhecimento global da comunidade.

É importante diferenciar quantidade de informação em relação ao conhecimento. Podem existir grandes quantidades de informação disponível e no entanto nunca ser convertida em conhecimento por variadas razões: pode ser uma informação truncada ou errada, pode estar mal estruturada, ou simplesmente pode não ser lida, consultada ou usada por ninguém.

Mesmo partindo desse pressuposto, que toda a informação disponível não é totalmente transformada em conhecimento, abre pelo menos essa possibilidade. Ou seja, a disponibilização de informação sobre um determinado tema, pode não resolver por completo o problema da sua transformação em Conhecimento, mas permite que exista desde logo um ponto de partida para esse processo. Uma das primeiras ferramentas a estarem disponíveis na Internet, e que desde o início tem as características dos actuais recursos da Rede 2.0, poderá ilustrar de forma simples este aspecto.

Os fóruns de discussão (ou “Bulletin Boards”, ou “message boards”), foram de facto das primeiras ferramentas a permitir a completa interacção entre os utilizadores. Tipicamente os fóruns focam um determinado assunto que é depois dividido em algumas categorias, onde estão alojadas as mensagens e as respectivas respostas por parte dos membros do fórum. Devido a esta focalização num determinado tema, os fóruns atraem pessoas que à partida já têm um interesse pelo tópico em causa, fazendo com que se desenvolva um sentido de comunidade entre os diversos membros. Dessa comunidade emerge uma organização hierárquica ou funcional com papéis bem definidos:

1. Administradores. São muitas vezes os fundadores do fórum e são as pessoas com responsabilidade pela manutenção técnica. Podem actuar também como moderadores e como árbitros em situações que suscitem dúvidas.

2. Moderadores. Garantem que as regras do fórum são seguidas por todos. Questões como manter as discussões dentro do tópico do fórum e manter a educação em assuntos mais polémicos fazem parte das suas responsabilidades.
3. Membros. Podem ser membros activos, lendo os tópicos e dando a sua opinião sobre os mesmos, ou apenas membros leitores. Em alguns fóruns estes últimos membros, que apenas lêem o que os outros escrevem, são desencorajados para que a comunidade seja activa e para que o fórum esteja sempre em constante actualização.

Esta estrutura que emerge de um fórum, que surge também ajudada pela própria solução tecnológica usada para este tipo de ferramenta¹⁵, vem em alguma medida solucionar o problema que poderia advir da não transformação da informação em conhecimento. A informação que vai sendo colocada pelos diversos membros, é analisada, estruturada e validada pelos restantes membros. A informação antes de ser transformada num pedaço de conhecimento válido e correcto, é discutida entre vários membros da comunidade, alguns deles especialistas no assunto do fórum. Um visitante que procure determinada informação num fórum que tenha uma comunidade de participantes activa, terá alguma garantia de que a informação lá prestada foi usada e validada anteriormente por alguém. Salvaguardando as devidas distâncias, este processo de discussão e validação da informação tem pontos de semelhança com a revisão pelos pares na aprovação e publicação de artigos científicos.

Mas quais os aspectos que uma empresa poderá tentar retirar das ferramentas 2.0 que poderá ajudar na criação de comunidades? E mais ainda, qual a importância da existência de comunidades nas empresas?

¹⁵ O software usado para criar fóruns, como por exemplo o phpBB (desenvolvido em sistema de código livre), vem desde logo vocacionado para gerir membros, atribuir funções, facilitar a comunicação e para estruturar os sub-temas do tema escolhido para o fórum. Para informação mais detalhada consultar:

phpBB. [Em Linha]. <http://www.phpbb.com/>. [Consultado em Janeiro de 2010].

Existem ferramentas da Rede 2.0 que têm como principal objectivo a criação de comunidades. Por exemplo uma rede social como o Facebook tem como única finalidade a criação de uma comunidade de pessoas. No entanto, a criação de comunidades informais é transversal a quase todas as ferramentas da Rede 2.0. O simples facto das informações, artigos, vídeos ou fotografias poderem ser comentadas e discutidas vai gerar conversas entre os diversos membros. Mesmo que uma grande parte das pessoas comente e não volte a visitar o pedaço de informação que comentou, haverá uma parte dessas pessoas que mantém o interesse e volta para verificar qual a reacção que os seu contributo suscitou. A facilidade com que é possível fazer parte da discussão em quase todas as ferramentas da Rede 2.0, faz com que a participação seja estimulada, e por consequência cria comunidades virtuais de pessoas com interesses comuns. Este será o primeiro aspecto que uma organização poderá levar em conta se pretende criar comunidades internas que estimulem a discussão ou inovação sobre determinado assunto: de que forma poderá facilitar a participação de maneira a que esta passe a fazer parte integrante dos processos internos. Deverá ser tão simples e prático que qualquer pessoa de qualquer nível hierárquico possa participar sem constrangimentos de qualquer espécie.

Por vezes a participação na Rede 2.0 é tudo menos positiva. Alguns utilizadores fazem do quebrar das normas e da falta de educação um aspecto permanente nos comentários e nos contributos que dão. Obviamente que a presença deste tipo de pessoas é prejudicial a qualquer comunidade, no entanto será interessante reflectir no que permite que isto aconteça. Em larga medida este tipo de comportamento acontece pela natureza anónima das participações. Apesar de ser considerada um dos aspectos mais negativos da Internet em geral, o facto de permitir opiniões anónimas, pode permitir num ambiente devidamente controlado que o centro das discussões esteja no conteúdo da discussão (nas ideias defendidas), e não no autor das ideias. Neste sentido, a autoridade de um membro de uma comunidade virtual pode advir não da sua importância social (estatuto adquirido na sua vida profissional, por exemplo), mas da validade do seu contributo para a comunidade, através do reconhecimento dos seus pares. Dentro de uma empresa isto poderá ser um ponto muito importante: se se conseguir que todas as ideias ou contributos sejam analisados em pé de igualdade, irão ser esbatidas as diferenças que

uma estrutura hierárquica traz sempre consigo: as melhores ideias ganharão, independentemente da sua origem.

Antes do aparecimento da Internet, as comunidades estavam em larga medida circunscritas geograficamente. A interação das pessoas era feita maioritariamente com as pessoas ou organizações da mesma área geográfica. No caso de organizações que não estão no mesmo espaço físico este aspecto pode também ser muito importante: as melhores práticas e os conhecimentos podem “saltar” entre as diversas localizações de forma mais rápida.

Em resumo estas são as três ideias que as empresas podem aproveitar para facilitar a criação de comunidades e que estão presentes das ferramentas da Rede 2.0:

1. Facilidade de participação.
2. Todas as ideias valem pelo seu mérito e não pelo “peso” do seu autor.
3. Não há limitações geográficas.

A importância das comunidades nas Organizações

Mas porque razão fará sentido estimular a criação de comunidades no interior das organizações?

Numa organização com uma estrutura hierárquica, como acontece na grande maioria das empresas, para além do organigrama oficial existe ainda um conjunto de redes que funcionam paralelamente e que têm uma grande relevância no desempenho da organização.

As redes sociais ou comunidades de práticas não oficiais no interior das empresas têm sido largamente estudadas nos últimos anos e é um assunto suficientemente extenso e complexo para justificar um trabalho a si dedicado.

Importa no entanto destacar que a existências destas redes sociais no interior das empresas tem sido descrita como sendo de particular importância no desempenho, nos resultados, na aprendizagem e na inovação das organizações (Cross, 2004, p. 10).

O estudo das redes escondidas no interior das organizações, apesar de parecer um assunto menor no meio da quantidade de problemas que podem surgir na gestão normal

de uma organização é importante pelas razões acima referidas mas também porque permite ter uma ideia muito clara sobre a forma que o trabalho é feito (ou não é feito), habitualmente.

Um estudo que envolveu 182 equipas de projecto no desenvolvimento de um novo produto ou processo mostrou que as equipas que de alguma forma impediam o livre contacto e troca de ideias entre os seus membros – equipas focadas no chefe, ou que se subdividiram em grupos mais pequenos – tiveram pior performance que as equipas onde os seus membros podiam aproveitar por completo os conhecimentos e a experiência dos seus colegas (Cummings, 2003, p. 197-281).

Mesmo em termos individuais, a existência de redes pessoais extensas e diversificadas é uma característica que ajuda a melhorar o desempenho individual. Naturalmente que o individuo em causa não possuir a experiência e o conhecimento necessários para o desempenho da tarefa não a irá fazer bem, no entanto o que distingue pessoas com alto desempenho de outras com desempenho médio ou baixo é a existência de redes pessoais alargadas e diversificadas (Cross, 2004, p. 11).

2.1.3 Inteligência Colectiva

Nos últimos 10 anos com o aparecimento em força da Internet, o conceito “Inteligência colectiva” passou a ser bastante discutido. Esta área do conhecimento é muitas vezes referida com outras denominações como “Sistemas abertos” (“Open source”), “Sabedoria das multidões” (“wisdom of the crowds”), ou “inovação aberta” (“open innovation”). Trabalhos na internet de grande envergadura como a já várias vezes referida Wikipedia¹⁶ ajudaram a que o potencial da inteligência colectiva fosse discutido para ser parte integrante das organizações mais clássicas e não apenas nas da internet.

Na realidade há muito tempo que lidamos quase diariamente com exemplos de Inteligência colectiva. Até certo ponto, todas as famílias, governos, ou organizações de

¹⁶ A Wikipedia é uma enciclopédia online, que qualquer visitante pode ler, editar e acrescentar informação. Pode ser visitada em: Wikipedia – a enciclopédia livre [Em Linha]. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Página_principal. [Consultado em Março de 2009].

qualquer espécie utilizam os recursos da sua inteligência colectiva, apenas não têm o perfil gigantesco que a rede mundial recentemente permitiu alcançar.

Quando pensamos em sistemas “open source”¹⁷, sejam elas aplicações como o OpenOffice¹⁸, sistemas operativos como o Linux¹⁹ ou, num sentido mais alargado, uma enciclopédia online como a Wikipédia, pensamos em organizações muito dispersas, com milhares de contribuidores, que emergem da democracia, da auto-regulação e que de alguma forma são auto-organizados, sem nenhuma estrutura hierárquica que as suportem.

Esta ideia existente sobre um projecto de open-source poderá ajudar a fazer uma justaposição antagónica entre uma empresa clássica (com uma Direcção, uma organização hierárquica e funções bem definidas), e uma iniciativa open-source. Isto é, quando se pensa num projecto deste género, existe a ideia que é uma massa quase incógnita de pessoas com um interesse comum que trabalham em prol desse interesse, mas de forma isolada, descontrolada e quase aleatória. Esta ideia de desgoverno dum

¹⁷ Os sistemas “Open Source” ou de Código aberto, são caracterizados por serem de distribuição livre e por disponibilizarem o seu código fonte. Por este motivo qualquer pessoa com conhecimentos de programação pode contribuir para o projecto ou efectuar as alterações que quiser ao programa. Para mais informações, consultar:

Open Source Initiative [Em Linha]. Disponível em <http://www.opensource.org/>. [Consultado em Março de 2009].

¹⁸ O conjunto de programas OpenOffice é propriedade da Sun Microsystems, mas é disponibilizado em sistema “Open Source”. Informações adicionais em:

OpenOffice.org – the free and open productivity suite [Em Linha]. Disponível em <http://www.openoffice.org/>. [Consultado em Março de 2009].

¹⁹ O kernel (cerne, núcleo) do sistema operativo Linux, foi um dos primeiros programas informáticos a ser desenvolvidos em sistema “Open Source”, por Linus Torvalds. Informações adicionais sobre Linux e a sua comunidade em:

The Linux Foundation [Em Linha]. Disponível em <http://www.linuxfoundation.org/>. [Consultado em Março de 2009].

projecto open source poderá ser uma das principais razões para que esta forma de organização do trabalho não tenha sido ainda muito explorado pelas Organizações.

Mesmo nas organizações mais abertas e participativas, existem objectivos definidos pelos seus responsáveis (o objectivo de uma organização com fins lucrativos é ganhar dinheiro para os seus accionistas), A forma como se chega a estes objectivos é também definida pela sua estrutura de gestão, todos os departamentos têm pessoas que são responsáveis por definir de que forma as coisas são feitas, tendo muitas vezes procedimentos escritos explicando a forma de actuação. Numa organização típica, não só as tarefas estão definidas como também quem as desempenha. As funções de cada elemento do organigrama de uma empresa estão bem identificadas. Como acontece com os procedimentos de execução das tarefas, a descrição das funções de cada elemento que compõem o organigrama está documentada formalmente em todas as empresas que estão certificadas pelas normas ISO.

De que forma é que um projecto open-source, em que qualquer pessoa pode contribuir e pode escolher em que parte do projecto quer trabalhar, se assemelha a uma empresa tradicional? E de que forma pode ser útil a uma Empresa?

Os projectos de “open Source”, mais bem sucedidos são aqueles que têm uma visão única bem definida e um líder forte, apoiado por uma estrutura restrita de editores que vão filtrando as contribuições da comunidade que participa no projecto (Raymond, 2001, p. 56-59). Os três exemplos referidos no início deste capítulo são o reflexo desta característica.

O sistema operativo Linux, apesar das suas inúmeras distribuições e dos seus milhares de contribuidores, continua a ter no seu autor inicial, Linus Torvald, o responsável pelo desenvolvimento do “kernel”²⁰. Qualquer pessoa com conhecimentos de programação em Linux pode pegar no código já existente e fazer alterações ou adicionar coisas novas e enviar as suas propostas de alteração para a equipa coordenadora, no entanto a decisão de incluir essas propostas na nova versão do software é dessa equipa coordenadora. Estes coordenadores ou se quisermos, estes

²⁰ O Kernel de um sistema operativo é o seu núcleo ou cerne. É a parte do software que interage mais directamente com o hardware, sendo responsável por gerir os recursos do sistema.

gestores de projecto, é que decidem se a alteração ou inovação propostas pelos contribuidores se enquadram no objectivo e na visão que têm para esse mesmo projecto.

O OpenOffice, o pacote de aplicações criadas originalmente pela Sun Microsystems para concorrer com o Office da Microsoft, apesar da alargada contribuição de diversos programadores espalhados pelo mundo, tem as suas directrizes e plano de desenvolvimento controlados pela equipa da Sun Microsystems responsável pelo software. Apesar do trabalho de desenvolvimento poder ser feito por qualquer pessoa, a decisão do que é incluído nas novas versões depende da decisão dessa equipa coordenadora e tal como acontece no exemplo anterior, só são incluídas as alterações que se enquadram nos objectivos traçados para o software.

Na Wikipedia, apesar do seu lema de todos poderem participar, o número de responsáveis pelo seu conteúdo é ínfimo quando comparado com a quantidade de pessoas que a consultam diariamente. Segundo dados revelados pelo seu fundador, Jimmy Wales, cerca de 0.7% dos utilizadores são responsáveis pela escrita e, em maior escala pela edição de mais de 50% dos conteúdos existentes no sítio²¹. A relevância e visibilidade que a Wikipedia atingiu nos últimos anos, tornaram-na num alvo preferencial para adulteração de factos e informações, principalmente em assuntos polémicos. A equipa de editores voluntários e ainda acima deles, a equipa de coordenação liderados pelo fundador Jimmy Wales que define o funcionamento do projecto, tem um papel importante na definição do que pode ser alterado (existem páginas que estão fechadas a novas edições), e mesmo nas páginas de livre edição, têm a palavra final sobre a aceitação ou não das edições efectuadas. Também neste caso é um pequeno grupo de pessoas que, com base no objectivo do projecto, decidem o que é incluído neste, apesar do trabalho em si ser feito por qualquer pessoa que tenha vontade em participar.

Analisando então estes três exemplos podemos encontrar três características comuns com uma empresa tradicional:

²¹ Wikipedia [em linha] Disponível em <http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia>. [Consultado em Março de 2009]

1. Há um objectivo claro para o projecto. Por exemplo no Linux é *desenvolver um sistema operativo amigável e que seja uma alternativa válida ao Windows*. Neste tipo de projectos, todas as decisões são tomadas tendo em vista esse objectivo ou objectivos iniciais.
2. As tarefas a fazer estão bem identificadas. Por exemplo na Wikipedia é *elaborar as páginas sobre cada assunto com base em factos e fontes credíveis*. Mesmo que um contribuidor quisesse, não poderia alterar o aspecto da Wikipedia, poderia sugerir, mas não é uma tarefa que esteja disponível para ser executada.
3. Existem gestores com autoridade de veto. Qualquer pessoa interessada no assunto e com conhecimento para a execução das tarefas em aberto pode participar, mas o seu trabalho pode ou não ser aceite por um grupo restrito de pessoas.

Aquilo que diferencia um projecto open-source de outro tipo de organização está em dois aspectos:

1. Tarefas executáveis em paralelo. A definição das tarefas é pensada de modo a poderem ser feitas por várias pessoas ao mesmo tempo sem precisarem de sequenciação.
2. Os participantes escolhem qual a parte do projecto é que pretendem executar. Ao contrário numa Empresa em que a função de cada elemento está descrita, num projecto open-source são os participantes que escolhem quais as tarefas que querem executar.

A utilização de trabalho paralelo permite completar tarefas que seriam de outra forma quase impossíveis de levar a cabo. O que é libertado para a participação externa ao núcleo inicial de pessoas que cria e desenvolve a ideia ou projecto, são tarefas bem definidas e com permissões (níveis de intervenção), também bem definidos e limitados.

Se não fosse possível permitir o trabalho paralelo de milhares de contribuintes que todos os dias acrescentam informação à Wikipedia, aquele pequeno grupo de editores referido anteriormente não conseguiria construir em tão pouco tempo uma

referência enciclopédica com a dimensão que tem a Wikipedia²². Num dado momento podem estar várias pessoas a fazer adições ou edições à enciclopédia sem que precisem de esperar por qualquer outra acção de terceiros para continuarem com a sua tarefa.

Poderá então uma empresa aproveitar este conceito de trabalho paralelo para realizar tarefas para as quais não possui recursos ou os conhecimentos necessários? Empresas tão diferentes como a Lego²³, produtora de brinquedos ou a Goldcorp²⁴, empresa prospectora de minérios já o fazem com algum sucesso.

Tapscott (2006, p. 7-10), descreve a forma como a Goldcorp utilizou o trabalho paralelo de milhares de pessoas para se salvar de uma falência quase certa. Depois de procurar de forma quase desesperada pela localização de uma nova jazida de ouro numa propriedade no Canadá, os progressos não eram grandes. O responsável pela empresa resolve partilhar com o mundo através do sítio da empresa todos os dados geológicos da região e desafia quem quiser participar a propor quais os locais onde há maior probabilidade de encontrar ouro. Os resultados foram quase inacreditáveis, dada a quantidade de ouro encontrada e a quantidade de participações recebidas ao desafio feito. De acordo com as estimativas da GoldCorp, este trabalho paralelo efectuado por centenas de anónimos poupou mais de três anos aos geólogos da empresa, e ao mesmo tempo permitiu identificar 50% mais jazidas de ouro em relação ao que eles próprios tinham identificado anteriormente. O objectivo era claro desde o início, as tarefas a desenvolver também e a participação foi aberta a todas as pessoas que tivessem a vontade e o conhecimento para participar.

Um dos aspectos mais curiosos desta história é que o mentor desta ideia quase desesperada para encontrar ouro, decidiu avançar depois de assistir a uma conferência

²² Apesar de ainda ser considerada por muitos como pouco fidedigna, um estudo publicado pela revista Nature (Giles, 2005), revela que quando comparada com a Enciclopédia Britannica, os resultados são muito próximos entre as duas.

²³ Lego MindStorms [Em Linha]. Disponível em http://mindstorms.lego.com/eng/Cpoenhagen_Dest/Default.aspx. [consultado em Outubro de 2009].

²⁴ Goldcorp Inc. [Em linha]. Disponível em <http://www.goldcorp.com/>. [Consultado em Novembro de 2009].

sobre o sistema operativo Linux e da forma como estava a ser desenvolvido, isto é, resultou da aplicação directa de um modelo usado por um projecto open source.

O trabalho paralelo não só agiliza as tarefas em causa, como também estreita a relação existente entre os participantes e a empresa. Qualquer pessoa que tenha participado na elaboração duma página na Wikipedia, não pode deixar de considerar que por mais pequena que a sua participação tenha sido, contribuiu para aquele enorme empreendimento²⁵.

É sobre estes dois aspectos que a Lego, conhecida empresa dinamarquesa produtora de brinquedos, está a trabalhar desde que decidiu actualizar a sua linha MindStorm, apontada a um mercado juvenil e adulto. Em vez de confiar o desenvolvimento dos novos brinquedos apenas ao seu departamento de investigação e desenvolvimento, delegou-o a um conjunto de consumidores conhecidos pela sua paixão em relação à marca. Espera com isto não só desenvolver melhores produtos, como ao mesmo tempo estreitar a relação com a sua comunidade. Mais uma vez existem objectivos e tarefas bem definidas e participantes que participam de forma voluntária.

Estes dois exemplos referidos, destacam a interacção que pode haver entre as empresas e o mundo exterior (clientes, membros da comunidade previamente existente), mas o mesmo conceito pode ser aplicado internamente. Um sistema aberto de participação, bem definido, com objectivos claros e com tarefas bem estruturadas, pode não só agilizar processos internos, como envolve os participantes em aspectos da empresa que o seu trabalho diário de outra forma não permitiria.

Perceber como é que através deste tipo de trabalho aberto e participativo, ainda que dirigido e por vezes rigidamente orientado, se conseguem gerar comunidades de participantes (que produzem resultados sem recompensas financeiras directas – um aspecto comum em muitos dos exemplos referidos neste trabalho), poderá ser uma mais-valia importante para qualquer organização.

²⁵ Ver as motivações para a participação em comunidades online, no capítulo seguinte.

Sistematizar a utilização da Inteligência Colectiva

Malone, investigador do *Centro de Inteligência Colectiva*²⁶ do MIT propõe um modelo que permite a uma organização construir o seu próprio sistema de aproveitamento da sua Inteligência Colectiva. Partindo da análise de mais de uma centena de exemplos de Inteligência Colectiva da rede, Malone estruturou este processo em blocos aos quais chamou *genes*, que podem ser usados para construir o novo sistema.

O que este modelo ainda em desenvolvimento permite é a qualquer organização construir o modelo que melhor sirva os seus propósitos, aproveitando o que de melhor tem sido implementado nas diversas ferramentas online que usam a inteligência colectiva como a sua principal fonte de conhecimento e trabalho.

²⁶ MIT's Center for Collective Intelligence [Em Linha]. Disponível em <http://cci.mit.edu/index.html>. [Consultado em Novembro de 2009].

Tabela 1 – Condições em que os genes da Inteligência colectiva poderão ser úteis (Malone, 2009).

<i>Question</i>	<i>Gene</i>	<i>When useful</i>
Who	Crowd	<i>a)</i> Resources useful in doing activities are distributed widely or in places not known in advance <i>b)</i> Activities can be divided into pieces satisfactorily (necessary information can be shared; gaming and sabotage can be managed)
	Hierarchy	Conditions for crowd aren't met
Why	Money, Love, Glory	Many factors, too complex to list here, are relevant, with two rules of thumb: <i>a)</i> Appealing to Love and Glory, rather than Money, can often (but not always) reduce costs; <i>b)</i> Providing Money and Glory can often (but not always) influence a group's direction and speed.
How—Create	Collection	Conditions for Crowd, <i>plus...</i> Activity can be divided into small pieces that can be done (mostly) independently of each other.
	Contest	Conditions for Collection, <i>plus...</i> Only one (or a few) good solutions are needed.
	Collaboration	<i>a)</i> Activity <i>cannot</i> be divided into small independent pieces (otherwise Collection would be better) <i>b)</i> There are satisfactory ways of managing the dependencies among the pieces
How—Decide	Group Decision	Conditions for Crowd, <i>plus ...</i> Everyone in the group needs to abide by the same decision, <i>plus ...</i>
	Voting	It is important for the Crowd to be committed to the decision
	Averaging	Conditions for Voting, <i>plus...</i> <i>a)</i> Decision consists of estimating a number; <i>b)</i> Crowd has no systematic bias about estimating the number
	Consensus	Conditions for Voting, <i>plus...</i> Achieving consensus in reasonable time is feasible (group is small enough or has similar enough views)
	Prediction market	<i>a)</i> Decision consists of estimating a number; <i>b)</i> Crowd has some information about estimating the number (biases and non-independent information are okay); <i>c)</i> Some people may have (or obtain) much better information than others; <i>d)</i> Continuously updated estimates are useful
	Individual	Conditions for Crowd, <i>plus...</i> Different people can make their own decision, <i>plus ...</i>
	Market	Money is needed to motivate people to provide the necessary effort or other resources
	Social network	<i>a)</i> Non-monetary motivations are sufficient for people to provide the necessary effort or other resources <i>b)</i> Individuals find information about other's opinions useful in making their own choices.

Diversidade

Outra das consequências que poderá advir da aplicação de um modelo como o que foi referido anteriormente, é que a organização vai estar exposta a uma diversidade de pessoas e ideias que antes não tinha.

As leis de quotas de algumas minorias na política ajudam a perceber que apesar de todos os esforços para que todos participem na política activa com oportunidades iguais, é uma realidade que ainda está longe de acontecer. O mesmo se passa nas organizações: a estrutura em silos de uma parte substancial das organizações faz com que ao fim de algum tempo todos os que fazem parte desses departamentos partilhem de ideias e preconceitos comuns. Apesar de trazer alguns aspectos positivos, como a partilha de uma visão comum das coisas e uma grande especialização e conhecimento sobre a sua área de actuação, pode trazer também alguns aspectos negativos que a diversidade pode ajudar a resolver.

Ter a oportunidade de receber ideias e opiniões de pessoas com contextos sociais e profissionais distintos dos seus, pode abrir novas janelas de inovação, pois quase obrigatoriamente essas pessoas não vão pegar nos problemas sob o mesmo prisma dos profissionais que com ele lidam diariamente.

A facilidade de participação e a natureza aberta das ferramentas da rede 2.0 promove a diversidade (qualquer pessoa pode participar), e como tal poderá ser encarada como um factor interessante a ser incorporado nos processos internos das empresas.

2.1.4 Utilizadores criadores e participantes

O YouTube, nascido apenas em Fevereiro de 2005²⁷, é actualmente a principal referência em todo o mundo quando se procura um vídeo sobre os mais diversos

²⁷ *YouTube company History* [Em linha]. Disponível em <http://www.youtube.com/t/about> [Consultado em Março de 2009].

assuntos. Tornou-se habitual ver nos mais diversos canais de televisão, vídeos alojados no YouTube a ilustrar as mais recentes notícias.

A facilidade e rapidez com que se pode fazer o carregamento de vídeos é uma das grandes razões para a existência de uma biblioteca quase infinita de vídeos que qualquer pessoa pode consultar. O mais interessante sobre o YouTube, é que apenas uma ínfima parte dos vídeos foi lá colocado pelos criadores do sítio. Este é apenas a plataforma tecnológica que permite a que todos quantos queiram participar possam de forma simples disponibilizar os seus vídeos. Quem visita o YouTube, pode por isso não ser apenas um espectador, mas também um participante e criador, de duas formas distintas: comentando os vídeos que visiona ou, participando ainda de forma mais profunda, disponibilizando os seus próprios vídeos.

Quando em Novembro de 2006 o YouTube foi comprado pela Google por 1,65 mil milhões de dólares²⁸, é lícito dizer que o contributo de milhares de pessoas que colocaram os seus vídeos na plataforma, num trabalho de catalogação e de arquivo notáveis, dando origem a milhões de visitas diárias ao sítio, foi o argumento primordial para este sucesso.

Analisando bem o que se passa no YouTube, percebe-se que milhões de pessoas oferecem o seu trabalho ao sítio, que beneficia deste empenho de forma gratuita se a análise for feita em termos puramente económico-financeiros. No entanto, tem que existir uma recompensa para todas as pessoas que de forma sistemática disponibilizem o seu tempo para carregarem vídeos ou para deixar comentários, caso contrário deixariam de o fazer. Se a recompensa para estas pessoas não é financeira (ninguém recebe um cêntimo que seja pelos vídeos disponibilizados, pelo menos de forma directa²⁹), o que fará com que as pessoas participem no sítio?

²⁸ Reuters (2006). *Google closes YouTube deal; denies new Web bubble* [Em Linha]. Disponível em <http://www.reuters.com/article/companyNewsAndPR/idUSN1423648720061114> [consultado em Março de 2009].

²⁹ O retorno financeiro para muitos utilizadores do YouTube acontece de forma indirecta devido à fama e visibilidade alcançada pelos seus vídeos. Nesse sentido podemos afirmar que existe também uma recompensa financeira para os contribuidores mais importantes do YouTube.

De acordo com Kollock (1999, p. 225-228), existem três razões principais para que alguém contribua para uma comunidade online:

1. Expectativa de reciprocidade: um utilizador é motivado a contribuir para a comunidade na expectativa de receber num futuro próximo ajuda e informação útil por parte dessa mesma comunidade.
2. Aumentar o reconhecimento: as pessoas querem reconhecimento pelas suas contribuições. O desejo de obter prestígio na sua comunidade é uma das motivações chave para que haja contribuição por parte dos seus membros. A quantidade de contribuições aumenta consideravelmente quando o reconhecimento é público: o sistema de pontuação pública e de votos positivos, a existência de tops dos mais lidos/vistos ou ainda a quantidade de comentários recebidos, são alguns exemplos.
3. Percepção de eficácia: podem ainda contribuir porque o resultado global de cada uma das contribuições tem um efeito (ou é um feito) importante. A Wikipédia, ou o sistema operativo Linux são dois exemplos.

Ao analisar estas três razões para o envolvimento activo em comunidades em linha, que são muitas vezes empresas com fins lucrativos, facilmente se verifica que não há nenhum motivo para que essas mesmas razões não possam ser aproveitadas pelas empresas mais tradicionais para envolver e capitalizar de forma mais profunda as pessoas que pertencem aos seus quadros.

Olhando para a magnitude de algumas obras feitas através do contributo voluntário dos participantes da comunidade, é possível traçar um paralelo para imaginarmos as oportunidades que estão a ser perdidas todos os dias pelas empresas ao não deixar que os seus colaboradores possam contribuir de forma simples e directa nos produtos ou serviços da empresa.

Hamel (2007, p. 84-100), descreve num estudo de caso sobre a empresa W.L.Gore & Associates³⁰, a forma como esta empresa usa os conceitos descritos acima

³⁰ Uma visita ao sítio da empresa ajudará a perceber ainda melhor a cultura e os valores defendidos por esta empresa, a começar pela página onde esses aspectos são explicados:

para estimular a inovação. O facto de esta empresa ter começado com este estilo de gestão em 1958, quando a internet era apenas um sonho para alguns, torna este exemplo ainda mais interessante. As semelhanças entre o que esta empresa pratica no seu dia-a-dia e aquilo que acontece em muitos dos sítios da rede 2.0 são assinaláveis:

Tabela 2 – comparação entre as políticas de incentivo à inovação praticadas pela empresa W.L Gore & Associates e a rede 2.0 (colunas “Desafio” e “W.L.Gore” adaptado de Hammel (2007, p.100), coluna “Rede 2.0” de autoria própria)

Desafio	W.L. Gore	Rede 2.0
Como é que se consegue transformar em inovadores todas as pessoas da empresa?	Eliminar as hierarquias. Reforçar continuamente que a inovação pode vir de qualquer pessoa. Pôr em contacto pessoas com competências distintas para fomentar a criatividade.	Não existem hierarquias. Todos os visitantes do sítio podem ser um contribuidor. Não importa a origem do contribuidor: todos podem contribuir com o seu conhecimento específico.
Como conseguimos garantir que os dogmas da gestão tradicional não estrangulem a inovação?	Novos projectos não necessitam da aprovação da gestão para serem iniciados. Minimizar a influência das hierarquias. Os recursos são distribuídos com base no feedback dos pares.	O contributo para a comunidade não precisa de autorização prévia de ninguém. O mérito das contribuições é julgado pelos outros membros da comunidade, sem nenhum tipo de hierarquia (chefias) associada.
Como arranjar tempo e espaço para a inovação, uma vez que o tempo de trabalho de todos os elementos da organização está já ocupado?	Reservar 10% do tempo de todos os colaboradores para trabalharem em projectos novos. Dar tempo para as novas ideias se desenvolverem.	Enviar contribuições é fácil e requer pouco tempo disponível.

Gore: *A Team-Based, Flat Lattice Organization* [Em Linha]. Disponível em http://www.gore.com/en_xx/aboutus/culture/index.html [consultado em Março de 2009].

2.1.5 Melhoria Contínua

No ambiente empresarial altamente competitivo dos dias de hoje, todas as empresas que sejam lentas na oferta de novos produtos ao mercado onde estão inseridas, perdem rapidamente quota para os seus concorrentes. Desenvolver produtos rapidamente, mantendo tudo o resto (custo e qualidade, principalmente), é uma exigência do mundo empresarial moderno (Smith, 1990, p. 11).

Um dos aspectos característicos das empresas da Rede 2.0, é o seu rápido ciclo de inovação, disponibilização dessas inovações aos seus utilizadores, recolha de feedback e novas actualizações/inovações.

Ao contrário da indústria mais tradicional, com ciclos de desenvolvimento de novos produtos longos e rígidos em que depois de lançado, o produto só é modificado muito tempo depois do seu lançamento (Abernathy, 1978, p. 40), no caso da Rede 2.0, as inovações são constantes e tornou-se até uma prática comum os produtos ficarem com a indicação de fase Beta (um dos estágios iniciais do processo de desenvolvimento), durante um longo período de tempo, tornando-se uma marca que indica a vontade de introduzir melhorias constantes no produto recém-lançado.

Dois exemplos, que pelo sucesso das suas criações já fazem parte das histórias clássicas da rede, são os criadores do Paypal³¹ e do Plentyoffish³², Max Levshin e Marcus Fring, respectivamente. Nestes dois casos, quando questionados sobre o início das suas empresas, ambos referem a importância dos ciclos de melhoria contínua e na

³¹ O Paypal (www.Paypal.com), depois de se transformar no meio de pagamento mais usado na rede para além dos tradicionais cartões de crédito, foi comprado pela empresa eBay aos seus fundadores por 1500 milhões de dólares.

³² O sítio Plentyoffish (www.plentyoffish.com), um serviço de encontros, está na lista dos 20 sítios mais visitados nos Estados Unidos. Tem ainda a particularidade de até hoje ter apenas dois funcionários, o seu fundador para toda a componente técnica e de gestão e outra pessoa para o serviço aos utilizadores.

diferença crítica que fizeram para o sucesso dos seus projectos. Max Levshin, numa entrevista com Robert Cringely da rede de televisão pública americana PBS³³, referia:

What you want to do, is listen to your customers and bring out every two weeks improved versions that would each take your competitor two months to complete. That's when you are on a rocket -- they can't keep up so they can't compete. They lose hope and pretty soon you have the market pretty much to yourself.

Marcus Fring, na mesma linha de pensamento do exemplo anterior, num artigo onde explica como começou o seu projecto³⁴, refere:

In my evenings I started working really hard on my site [...], trying to add more pages/functionality. I was doing the Beta thing before it was cool. I was updating/building the live site every couple of minutes, if the site crashed I didn't really care, only took a few seconds to fix it. [...] I constantly forced myself to test new things. I never tried to perfect anything it didn't matter if things didn't work 100% as long as it was good enough I would move onto the next thing.

A própria natureza da rede, ajuda a que o feedback sobre os produtos desenvolvidos seja constante, uma vez que sempre que um utilizador o está a usar, seja uma nova ferramenta de e-mail, uma rede social ou um sítio de envio e visionamento de vídeos, está a fornecer dados sobre a forma como consome o novo produto. Este facto distingue por completo a rede 2.0 das empresas mais tradicionais (tanto nos serviços como na Indústria), em que apenas uma pequena parte dos consumidores dos produtos dão feedback sobre a sua experiência e raramente é numa situação de uso real, isto é, o feedback recebido resulta normalmente de inquéritos efectuados após a utilização do produto e não durante o seu uso.

Se de facto para uma empresa mais tradicional não é simples conseguir ciclos de desenvolvimento tão rápidos como a rede 2.0, é no entanto possível que adopte o

³³ Cringely R. (2005). *Has Google Peaked? The Biggest Threat to Microsoft Might Not Be Those G-men at All, but Apple* [Em Linha]. Disponível em: http://www.pbs.org/cringely/pulpit/2005/pulpit_20050825_000471.html [consultado em Janeiro de 2009]

³⁴ Fring M. (2006), *How I started a dating empire* [em linha]. Pode ser consultado em: <http://plentyoffish.wordpress.com/2006/06/14/how-i-started-an-empire> [consultado em Janeiro de 2009]

mesmo espírito em relação aos seus processos internos, que terá impacto na melhoria da qualidade dos seus serviços e/ou produtos e na melhoria das próprias condições de trabalho. A melhoria contínua, sendo uma característica das empresas da rede 2.0, não é nenhuma novidade, mas é uma evidência prática que valida a eficácia desta ferramenta de gestão.

Aquilo que se convencionou chamar de “Lean Manufacturing”, com conceitos desenvolvidos por Deming nos anos 50, têm por base o ciclo de melhoria contínua (planejar, fazer, verificar e agir), em tudo semelhante ao agora usado pelas empresas da rede 2.0, com um foco particular nos utilizadores, ou seja, quem está mais perto de onde acontecem as coisas. No caso das empresas tradicionais são os trabalhadores que executam o produto ou que prestam o serviço que estão mais próximos do acontecimento e no caso da rede 2.0 são os próprios utilizadores do serviço/aplicação.

É comum que depois de se fazer algo da mesma forma durante largos períodos de tempo, exista alguma inércia para se alterarem procedimentos e heurísticas muito enraizadas. Existe ainda a percepção de que é sempre necessário grande investimento para se proceder a alterações significativas. Aquilo que os exemplos das empresas da rede 2.0 e os exemplos de empresas que adoptaram filosofias de “lean manufacturing” nos dizem, é que a grande diferença está em ouvir o que as pessoas que estão mais próximas dos acontecimentos nos têm para dizer, e envolvê-las na análise, desenvolvimento e implementação de pequenas melhorias, em ciclos rápidos e constantes. (George, 2005, p. 20).

2.1.6 Cooperação e descentralização

Cooperação

Falar de cooperação em qualquer contexto empresarial, quer seja na rede 2.0 ou numa empresa mais tradicional, é um lugar-comum. É um dado adquirido que a cooperação entre os indivíduos e os sectores de uma organização é essencial para que os objectivos sejam atingidos. Mas de que forma é que os conceitos presentes na rede 2.0 podem ajudar a melhorar essa cooperação? Em que é que diferem das empresas tradicionais?

Numa empresa tradicional, a organização natural é dividir a empresa em áreas funcionais: contabilidade, marketing, recursos humanos, qualidade, desenvolvimento, produção, etc. Cada um destes departamentos tem um responsável, com uma equipa de trabalho bem definida, assim como uma área física de trabalho independente. Esta construção clássica de uma empresa tem inscrita no seu DNA uma hierarquia rígida, orientada de cima para baixo, autocrática e com poucos vasos comunicantes (Hoopes, 2003, p. 5-9). A cooperação acontece dentro dos departamentos e acontece pouco entre departamentos.

É na organização da rede 2.0 que reside a grande vantagem face às organizações descritas acima: não existem departamentos, nem hierarquias rígidas que velem apenas por pequenas áreas da organização. Na rede 2.0 a cooperação entre indivíduos existe, porque muitas vezes é a única forma do projecto seguir o seu curso e atingir o objectivo proposto. A forma como empresas da rede 2.0 têm derrubado barreiras e ameaçado alguns sectores de negócio tradicionais tem na cooperação entre indivíduos o seu ponto-chave.

O exemplo da indústria musical é paradigmático³⁵: a tecnologia de *peer-to-peer*, em que cada pessoa partilha as poucas músicas que possui com o resto da comunidade, permitiu romper com tudo o que existia nessa indústria, obrigando à redefinição completa do modelo de negócio. Esta revolução só foi possível devido à cooperação que existe entre todos os utilizadores das redes de partilha: cada um participa com as suas músicas e com a sua largura de banda. Quando numa dessas redes estão milhões de pessoas, basta que cada uma delas partilhe uma música para que estejam disponíveis discografias inteiras à distância de um clique, de forma gratuita. Pode ser questionada a moralidade e legalidade deste novo paradigma, mas o facto é que esta é a realidade

³⁵ Existem diversos artigos sobre o declínio da indústria discográfica, disponíveis em linha. Este artigo dividido em duas partes publicado na revista Rolling Stone, para além de ser bastante detalhado e com entrevistas a diversos intervenientes directos neste processo, tem o simbolismo adicional de ser publicado na revista de música mais importante dos EUA.

Rolling Stone (2007), *The Record Industry's Decline* [Em linha]. Disponível em http://www.rollingstone.com/news/story/15137581/the_record_industrys_decline [consultado em Março de 2009].

actual. A lentidão e a violência legal com que a indústria respondeu a esta nova realidade fizeram com que novos protagonistas surgissem, roubando relevância e protagonismo às grandes empresas do modelo de negócio anterior: a maior loja de música online do mundo, a iTunes³⁶, propriedade da Apple computers, não existia há 5 anos. Enquanto as suas vendas aumentam todos os anos, as vendas de música nos suportes tradicionais continuam em declínio, causando diversas falências nas empresas do sector.

É verdade que dificilmente podemos assistir a uma revolução tão pronunciada em todos os sectores de negócio, mas uma “tecnologia” que permita a cooperação entre as pessoas e/ou os departamentos que formam uma empresa, pode produzir novas ideias e melhorias no normal funcionamento da empresa, que não podem ser menosprezadas. Esta tecnologia não é obrigatoriamente uma coisa moderna e futurista. Na ânsia de perseguir a modernidade e as modas por vezes as coisas simples ficam para trás. O mais importante é interacção entre as pessoas e a forma como estão organizadas e motivadas para atingir o objectivo.

Um bom exemplo são as Dabbawalas na Índia. Ao longo dos anos têm sido alvo de estudos académicos para perceber como é que conseguem ter níveis de eficiência Seis Sigma³⁷, sem recurso a meios sofisticados: a tecnologia mais moderna que usa é o sistema de caminhos-de-ferro Indiano.

³⁶ iTunes [Em Linha]. Disponível em <http://www.apple.com/itunes/whatis/> [consultado em Março de 2009].

³⁷ O sistema Seis Sigma (Six Sigma), tem por objectivo melhorar a qualidade de um processo (industrial ou de gestão), identificando e removendo as causas dos defeitos (ou erros), minimizando simultaneamente a variabilidade do processo. Cada projecto Seis Sigma que é levado a cabo no interior de uma organização segue uma metodologia própria com objectivos bem quantificados, que podem ser financeiros, ou de qualquer natureza que pareça apropriada para o cliente do processo em análise.

Dizer que um processo tem uma eficiência Seis Sigma em termos estatísticos significa que para um dado parâmetro ou indicador do nosso processo (no caso das Dabbawallas é a percentagem de refeições entregues correctamente), o valor médio desse indicador está à distância de seis desvios padrão (sigma), do limite de especificação mais próximo. Em termos práticos significa que teremos 3,6 erros

Os Dabbawalas, são o resultado duma necessidade básica do Homem que é a sua própria sobrevivência (Ramasastry, 2004, p. 15-18). No meio duma realidade em que tudo é escasso, conseguiram organizar-se para todos os dias fazer chegar a milhões de trabalhadores pobres a sua refeição à hora certa, no local certo, num trabalho de cooperação absolutamente notáveis.

Na cidade de Bombaim na Índia existem milhares de pessoas que recebem a sua refeição através dos Dabbawalas (em marata “*o que carrega uma caixa*”). Este sistema de entregas de refeições é feito usando bicicletas e o sistema de caminho-de-ferro. Todos os dias as refeições cozinhadas durante as primeiras horas da manhã são recolhidas de casas particulares ou de restaurantes por homens de bicicleta. As caixas onde as refeições são colocadas são marcadas e seguem nesse momento para outro local onde são segregadas de acordo com o seu destino. Entram então em vagões de comboios e são retiradas em cada estação por outros homens de bicicleta que fazem a entrega ao destinatário final. No final do dia as caixas vazias fazem o caminho inverso, regressando aos locais onde é preparada a refeição, para voltar a ser enviada no dia seguinte. Todo o sistema se baseia na cooperação e na correcta gestão do tempo, sem qualquer suporte documental ou tecnológico.

Existem 3 aspectos que são importantes salientar que ajudam a explicar o sucesso da operação diária que é entregar estes milhares de refeições:

1. A operação depende quase exclusivamente das pessoas. São as pessoas que fazem as entregas que garantem o funcionamento da organização. Não têm quase nada (procedimentos escritos, ferramentas de comunicação, etc.) que ajude a manter os acontecimentos sob controlo.

por milhão de oportunidades, no caso das Dabbawallas equivale a 3,6 refeições mal entregues, por cada milhão de refeições enviadas.

Apesar de ter por base um conjunto de técnicas já existentes anteriormente, o sistema Six Sigma foi desenvolvido e aperfeiçoado pela Motorola no início dos anos 80. Recomenda-se por isso uma visita ao sítio desta empresa para saber mais sobre o Seis Sigma:

<http://www.motorola.com/motorolauniversity.jsp> [Em linha], consultado em Janeiro de 2010.

2. Disciplina e pontualidade. Cada entregador sabe que tem que cumprir escrupulosamente com o que está estabelecido, na hora estabelecida. Caso contrário, algumas centenas de refeições poderão não chegar a tempo ao seu destino.
3. Honestidade e integridade. Apesar do ambiente social difícil onde as Dabawalas estão inseridas, as refeições são entregues ao seu destinatário, sem que sejam desviadas.

Apesar da realidade Indiana poder estar um pouco afastada da realidade de grande parte das organizações, este exemplo serve para lembrar que apesar das novas tecnologias serem um grande facilitador da cooperação entre pessoas, os aspectos mais importantes continuam a residir em coisas existentes desde sempre.

Descentralização

Em organizações que são mais descentralizadas, os seus trabalhadores têm maior poder de decisão e nesse sentido é mais fácil cooperar (Surowiecki, 2004, p.212-223). Em vez de estar constantemente a recorrer ao supervisor directo, podem colaborar e resolver os problemas mais rapidamente. Para além desta vantagem, à medida que as pessoas têm maior responsabilidade pelo seu ambiente de trabalho, mais envolvidos e empenhados estarão na organização.

O exemplo do Toyota Production System (TPS), desenvolvido ao longo das últimas décadas, ilustra de forma perfeita este modo de actuar. O coração deste sistema de produção, é a crença de que o trabalhador que está mais próximo do problema, deve ter o conhecimento e autonomia necessários para corrigir de imediato um problema por ele detectado. Na linha de produção existe um sistema (o “andon cord”), que qualquer operador pode accionar e cujo efeito é parar toda a linha de produção. É esse o poder que cada trabalhador tem, não apenas o director do sector ou o responsável da Qualidade, mas sim cada um dos trabalhadores. Uma vez accionado, o resto da equipa vem em ajuda do operador que accionou o sistema de alerta e o problema é resolvido pela equipa.

Sistemas descentralizados com resultados que desafiam o senso comum não são exclusivos dos séculos mais recentes (Brafman, 2006, p.16-19). No final do século

XVII, o exército espanhol chegava à região mais a sul do que são hoje os EUA. Vindos de vitórias consecutivas no continente sul-americano sobre civilizações avançadas e organizadas como a Azteca e a Inca, não estavam preparados para os desafios que um povo aparentemente primitivo lhes iria colocar. O exército Espanhol, apesar da elevada organização social e urbana das civilizações Azteca e Inca, em cada um destes casos demoraram apenas 2 anos a subjugar-las, levando ao seu completo extermínio. Em ambos os casos, com maior ou menor violência, os Espanhóis usaram a mesma estratégia: atacaram a cabeça da civilização (os seus líderes e as suas capitais), levando ao seu rápido colapso³⁸.

Quando encontraram os primeiros acampamentos de tribos Apache, não deviam ter grandes dúvidas da sua superioridade sobre estes índios muito mais primitivos do que os avançados sul-americanos, entretanto já conquistados. Mas a verdade é que os Espanhóis perderam a guerra com os Apaches³⁹. Durante quase dois séculos tentaram controlar esta tribo e as regiões onde eles deambulavam, mas sem sucesso. O exército espanhol tinha o mesmo poderio que tinha anteriormente e os Apaches não tinham nenhuma vantagem militar aparente. A grande diferença destes para os Incas ou Aztecas era a sua natureza descentralizada. Não tinham estradas, nem templos, nem líderes políticos, nem qualquer outra forma de liderança. Cada tribo agia de forma quase isolada, com os seus membros a tomar todas as decisões, sem consultar nenhum órgão central. Dentro de cada tribo a cooperação entre os seus elementos era total e a liberdade para agir de forma livre e independente era também absoluta. Isto não quer dizer que os Apaches fossem um povo sem regras ou desorganizados, significa apenas

³⁸ Para informações mais detalhadas sobre as civilizações Sul-americanas pré-coloniais recomenda-se a leitura de:

KICZA, J. E. (1993). *The Indian in Latin American history: resistance, resilience, and acculturation*. Jaguar books on Latin America, no. 1. Wilmington, DE, Scholarly Resources.

BRAY, W. (1968). *Everyday life of the Aztecs*. London, Batsford.

³⁹ Mais detalhes sobre os Índios Apache em:

INGSTAD, H. (2004). *The Apache Indians: in search of the missing tribe*. Lincoln, University of Nebraska Press.

que a sua natureza descentralizada era completamente distinta das sociedades estruturadas a que o mundo ocidental está habituado. Esta natureza ambígua, de poder partilhado e flexibilidade, era o ingrediente secreto que fez com que os Apaches resistissem aos Espanhóis durante tanto tempo e mais ainda, tivessem conseguido dominar vastas regiões, ainda que esse não fosse o seu objectivo primordial.

A natureza altamente descentralizada dos Apache levou também a que o desenvolvimento da sua sociedade, quer em infra-estruturas (praticamente inexistentes), quer em termos tecnológicos, fosse muito fraco quando comparado com as sociedades altamente hierarquizadas das civilizações europeias e sul-americanas. (Brafman, 2008, p. 18-23)

O caminho a seguir parece ser portanto encontrar um equilíbrio entre as duas naturezas: uma unidade central mas com sectores descentralizados, flexíveis e com grande poder de adaptação. E aqui entra novamente a rede 2.0: mantendo uma estrutura bem definida nas áreas onde é preciso continuar com uma estrutura de comando e controlo (financeiro, contabilidade, etc.), os recursos da rede 2.0 podem ser aproveitados para descentralizar a criação, melhoria ou até produção de novos produtos e/ou serviços.

O início deste processo de descentralização pode ser tão simples como aquilo que a TAP fez em Agosto de 2008⁴⁰. Depois de um ano bastante mau em termos de resultados financeiros, criou um e-mail interno onde todos os funcionários poderiam enviar sugestões de melhorias e de redução de custos. Menos de um mês depois de ter aberto a iniciativa, já tinha recebido mais de 150 sugestões.

2.1.7 Pessoas activas, com opinião e participativas.

Durante os anos em que a Televisão foi a forma de entretenimento de eleição das famílias de todo o mundo, a direcção da informação tinha apenas um sentido. Os

⁴⁰ Jornal Público (2008). *TAP recebeu mais de 150 propostas dos trabalhadores para reduzir custos* [Em Linha]. Disponível em <http://ultimahora.publico.clx.pt/noticia.aspx?id=1340588> [consultado em Agosto de 2008].

programas passavam nos diversos Canais de Televisão, produzidos por empresas especializadas, e os espectadores recebiam essa informação sem controlo directo sobre os conteúdos. Este modelo é aliás comum aos grandes meios de comunicação do século passado: imprensa escrita e rádio seguem o mesmo modelo maioritariamente unidireccional. A própria publicidade adaptou-se a este modelo, fazendo com que a interacção entre os consumidores e os produtores fosse muito pequena.

Mesmo neste modelo de consumo passivo existem naturalmente aspectos em que a opinião do consumidor era tida em consideração. Nos operadores privados de comunicação, a continuação ou não de um programa de televisão ou de uma linha editorial de um Jornal dependia em grande parte da aceitação do público, isto é, da quantidade de consumidores que conseguiam atrair.

Este argumento já não será válido no entanto no caso de meios de comunicação que pertencem ou são controlados pelos Governos. Neste meios a programação ou linha editorial é definida seguindo critérios de qualidade e de serviço público. Mas quem é que define estes critérios? São definidos por grupos restritos de pessoas tendo em conta aspectos educacionais e/ou de divulgação que o Governo considera importantes, o que faz com que sejam altamente subjectivos. O que é que faz um programa de televisão ser de qualidade ou não? Não é apenas uma questão de gosto? Uma sociedade que tem à sua disposição apenas meios passivos de consumo de informação fica sob este ponto de vista à mercê daquilo que um conjunto restrito de pessoas considera de qualidade e que “educa” no sentido que lhes parece correcto.

O facto dos Estados totalitários controlarem de forma férrea os meios de comunicação baseia-se totalmente neste conceito. Só mostram às suas populações aquilo que consideram ser útil para os seus objectivos. Nenhuma informação que ponha em causa o status quo será divulgada. Mesmo num Estado democrático como Portugal, são muito comuns as notícias que dão conta da tentativa dos diversos Governos em controlar ou influenciar os meios de comunicação, mesmo os que não são directamente por si controlados⁴¹.

⁴¹ Apenas alguns exemplos recentes de notícias sobre este tema podem ser consultadas em linha em:

Mesmo nos Países onde a pluralidade de canais de televisão, de rádio ou de títulos de imprensa escrita é suficiente para haver grande possibilidade de escolha, continuam a ser meios de consumo passivo. O meio de comunicação e de transmissão de conhecimento por excelência ao longo dos últimos séculos (ainda antes da existência da televisão e da rádio) foram e em larga medida continuam a ser os livros, que são também de natureza estática.

Paralelamente aos meios de comunicação passivos referidos, o Ensino era em grande parte também orientada de forma emissor-receptor, sem a resposta de retorno. A relação entre o Professor e o Aluno era na maioria das vezes distante e com barreiras que impediam a colaboração, evolução e aprendizagem em conjunto. Os exemplos contrários resultavam de acções individuais de professores de excepção que deixavam marcas positivas para a vida dos seus alunos.

Nas escolas o suporte usado para guardar e transmitir o conhecimento de professores para alunos eram (e mais uma vez, em larga medida continuam a ser), os livros. Apesar de recentemente as edições serem mais frequentes e diversificadas, estes livros pouco se alteram por influência dos seus consumidores (alunos e professores), pois obedecem aos mesmos paradigmas dos meios de comunicação passivos.

A liberdade que na maior parte dos Países as escolas têm para adoptar os livros de seu agrado, não deixa de personificar uma situação em que se está apenas a escolher o objecto do nosso consumo e não a ser um actor activo na sua concepção.

A internet, até chegarmos a esta evolução recente da Rede 2.0, era em grande medida uma reprodução num meio tecnológico diferente de todos paradigmas a que estivemos

Jornal Público (2009). *PSD exige que ERC esclareça relação entre gabinete do PM e “alguns meios” de comunicação* [Em Linha]. Disponível em http://www.publico.clx.pt/Pol%EDtica/psd-exige-que-erc-esclareca-relacao-entre-gabinete-do-pm-e-alguns-meios-de-comunicacao_1410684 [consultado em Dezembro de 2009].

Jornal Público (2009). *Director do "Sol" vai "colaborar o mais possível" em inquérito da ERC sobre pressão do Governo* [Em Linha]. Disponível em http://www.publico.clx.pt/Media/director-do-sol-vai-colaborar-o-mais-possivel-em-inquerito-da-erc-sobre-pressao-do-governo_1412634 [consultado em Dezembro de 2009].

expostos durante milhares de anos: a informação é produzida e de seguida consumida sem ser alterada e sem grande resposta em sentido contrário.

As características da Rede 2.0 que foram referidas e explicadas neste capítulo são de facto muito próprias desta “nova” rede e representam um rompimento drástico com aquilo a que fomos treinados enquanto sociedade durante muito tempo.

A importância deste novo conceito de internet é que nos anos mais próximos irá “treinar” todos nós num novo modelo que vai forçosamente mudar a forma como vivemos a nossa vida.

A internet deixou de ser um prolongamento dos meios que existiam anteriormente e representa agora uma evolução sobre esses meios. Deixamos de ser consumidores passivos de informação e passamos a ter uma influência sem precedentes na produção de conhecimento, na sua catalogação, na atribuição da importância que tem e até na sua existência.

Para as Empresas isto representa uma oportunidade única e ao mesmo tempo um desafio sem precedentes. A geração de pessoas que está a nascer agora, vão crescer num sítio onde o normal é poder dar a opinião, influenciar, produzir e não consumir apenas o que lhes é apresentado.

O Ensino foi o primeiro a avaliar os seus métodos, os seus paradigmas e as suas formas de transmissão de conhecimento e é um dos principais motores de inovação da rede indo muito para além da simples adopção de todas as ferramentas da Rede 2.0. São estes os alunos que vão sair das Escolas e das Universidades para as Empresas.

Em média os 350 milhões de utilizadores actuais do Facebook passam em média 55 minutos por dia neste sítio. Como foi referido no início deste trabalho, o Facebook tem a particularidade de não ter nada para consumir se não houver produção por parte dos seus membros. Durante 55 minutos por dia, que são obrigatoriamente minutos resgatados à leitura de livros ou jornais ou ao visionamento de um qualquer canal de TV, estes utilizadores estão a recomendar uma hiperligação, ou a escrever um comentário, a partilhar um pensamento, uma fotografia ou um vídeo. São estas pessoas que vão estar disponíveis no mercado de trabalho, são estas pessoas com o hábito de dar

a sua opinião (e de ser ouvida), e produtores de ideias e de conteúdos que vão trabalhar para as Empresas.

A oportunidade para as Empresas é que se perceberem este novo modelo em que as pessoas vão crescer e formar-se e o puserem ao seu serviço, poderão ter em cada funcionário um inovador e um agente com ideias próprias que não tem qualquer problema em dar a sua opinião.

O desafio será para as Empresas que não perceberem o novo modelo e tentarem integrar as suas pessoas no modelo anterior de uma só direcção à semelhança do que acontecia nas fábricas da Ford no início do século passado: as pessoas recebiam instruções e executavam, sem nada a dizer sobre o assunto.

2.1.8 Viver em Jardins fechados

Apesar de todas as características aqui enumeradas que a Rede 2.0 trás de novo e que podem ser colocadas ao serviço das organizações, é perfeitamente legítimo questionar se todas estas ferramentas que promovem a interacção não poderão ser mais uma fonte de interrupções no fluxo normal de trabalho do que outra coisa qualquer.

Antes de qualquer reflexão sobre esta questão, é importante lembrar a idade de todas estas novas ferramentas tecnológicas. A Rede 2.0, com as características descritas neste trabalho não tem ainda 10 anos. Qualquer ferramenta ou atributo que agora nos possam parecer definitivos é na realidade apenas a fundação daquilo que virão a ser as ferramentas do futuro.

Este aspecto temporal é fundamental para perceber a razão da desconfiança com que algumas ferramentas são encaradas: o seu desenvolvimento está a ser feito neste preciso momento. Para as pessoas com mais de 40 anos, quando nasceram, quando começaram a conhecer e a racionalizar o nosso mundo, nenhuma destas ferramentas existia. A geração que está a nascer neste momento, vai viver num Mundo onde tudo isto já existe, onde irá fazer parte das suas referências. Isto de forma alguma quer dizer que é apenas o desconhecimento que causa a desconfiança, mas a ruptura com alguns dos conceitos existentes anteriormente é de tal ordem, que a adaptação requer algum tempo.

Voltando ao poder disruptivo e de quebra de produtividade que algumas destas tecnologias podem ter, é inegável que quando mal usadas isso de facto pode ser um problema. Como acontece em quase todas as tecnologias, podem ser bem ou mal usadas e cabe a cada pessoa e organização criar as condições para que sejam os aspectos positivos a serem predominantes.

Existem organizações (empresas, Universidades), a limitarem a utilização de algumas das ferramentas referidas neste trabalho (YouTube, Facebook, etc.). Convém no entanto separar as causas para isso: uma é de natureza tecnológica e aceitável enquanto que a outra essa sim é de natureza ideológica e susceptível de ser colocada em causa.

A de natureza tecnológica prende-se com o facto que algumas destas ferramentas consomem uma largura de banda assinalável, o que pode causar lentidão e dificuldades de acesso em toda a rede. Em estruturas mais antigas este pode ser um problema grave e por isso percebe-se que se limite o acesso até que a rede seja modernizada.

A de natureza ideológica tem que ver com o facto descrito anteriormente e que defende que estas novas ferramentas causam mais mal que bem, com constantes interrupções para coisas que não têm que ver com o foco principal das organizações e que são eminentemente ferramentas de uso pessoal apenas para fins lúdicos. Não negando que em casos extremos este pode ser o caso, no seguimento do que já foi descrito neste trabalho, esta abordagem sobre estas novas tecnologias e na forma como podem ser postas em prol das organizações ignora dois factos para além de todas as vantagens já descritas que decorrem da natureza destas mesmas ferramentas:

1. Mesmo supondo que toda a utilização das ferramentas é apenas para uso lúdico pessoal, não é possível separar a “pessoal” do “profissional”. Isto é, aquilo que cada um é enquanto profissional resulta dos interesses, das competências e do conhecimento que adquire em todas as actividades da sua vida. Inibir as interacções que vão para além da esfera profissional irá irremediavelmente afectar o desempenho profissional.

2. Ignora a importância que as redes inter-organizações podem ter. Variadíssimos estudos apontam para a importância que redes não formais no interior das organizações podem ter para o seu desempenho, inovação e aprendizagem⁴². O mesmo é verdade para redes entre organizações⁴³, isto é, ligações entre pessoas ou conjuntos de pessoas de diferentes organizações (outras empresas, universidades, etc.), melhoram o desempenho de cada uma das organizações às quais as pessoas que formam estas redes pertencem (Cross, 2004, p. vii).

⁴² Recomenda-se a leitura adicional sobre este assunto:

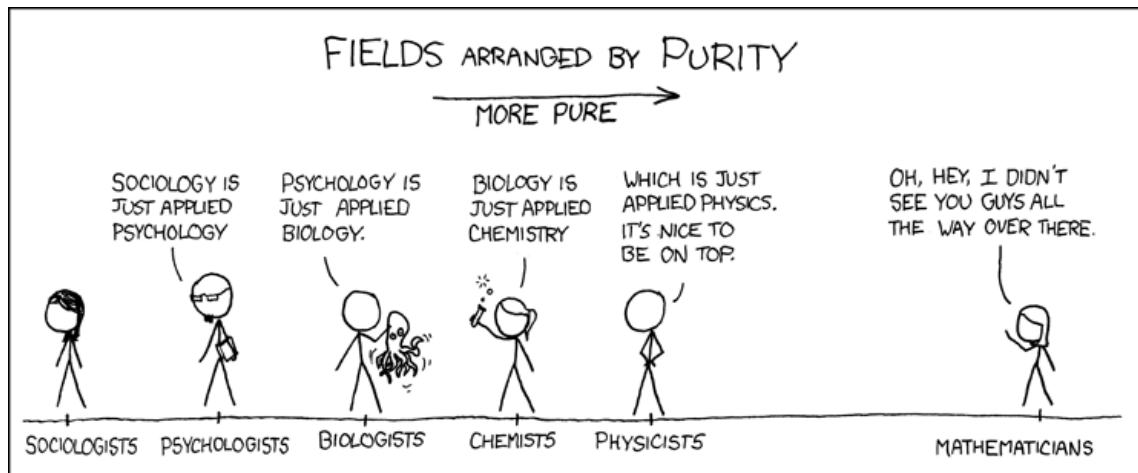
TSAI, W., & GHOSHAL, S. (1998). Social Capital and Value Creation: The Role of Intrafirm Networks. *Academy of Management Journal*. 41, 464-476.

MONGE, P. R., & CONTRACTOR, N. S. (2003). *Theories of communication networks*. Oxford, Oxford University Press.

⁴³ Recomenda-se a leitura adicional sobre este assunto:

GULATI, R., & GARGIULO, M. (1999). Where Do Interorganizational Networks Come From? *American Journal of Sociology*. 104, 1439-1493.

UZZI, B. (1997). Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness. *Administrative Science Quarterly*. 42, 35-67.



Publicado através de licença [Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5](http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/), em <http://xkcd.com/435/>.

2.2 A Ciência das Redes Sociais

No final dos anos 90 nasceu aquela que é hoje uma das entidades dominantes da rede: o Google. A ideia inicial era muito simples e ao mesmo tempo ambiciosa: organizar todo o conhecimento do Mundo e torná-lo acessível em apenas alguns segundos. Numa entrevista em Outubro de 2000 à *Academy of Achievement*, Sergey Brin, um dos fundadores do Google dizia:

“At Google, our mission is to make the world's information accessible and useful. (...) My hope is to provide instant access to any information anybody ever wants in the future.”⁴⁴

No espaço de 10 anos tornou-se no maior gigante da Internet, com uma dimensão actual inimaginável no seu início. Em 2008, a facturação trimestral do Google ultrapassava os 5000 milhões de dólares, no seguimento de um crescimento crescente de

⁴⁴ Academy of achievement (2000). Larry Page & Sergey Brin [Em Linha] Disponível em <http://www.achievement.org/autodoc/page/pag0int-2> [Consultado em: Setembro de 2008]

trimestre para trimestre: no primeiro trimestre de 2005 a facturação era de 1200 milhões de dólares, cerca de quatro vezes menos da facturação actual⁴⁵.

Um dos aspectos mais curiosos deste motor de busca é o método que usa para organizar as páginas da rede: o PageRank. Este valor é calculado e atribuído a todas as páginas indexadas e é na sua essência uma medida da importância social da página em causa⁴⁶.

A página que aparece no primeiro lugar do Google quando é feita uma qualquer procura, é a página que todos os outros autores de páginas votaram como sendo importante. Na rede, uma hiperligação é um voto: se uma página tem muitas hiperligações a apontar para ela e por sua vez essas hiperligações têm também muitas hiperligações, o PageRank da página no fim desta cadeia imensa de hiperligações será elevado e por isso é considerada relevante.

Ainda que de uma forma pouco consciente, uma vez que o que atraiu Brin e Page para o assunto foram as propriedades matemáticas que o sistema de hiperligações da Rede tem⁴⁷, acabou por ser a sabedoria da multidão que faz a rede, a força do grupo imenso de autores que constroem a todos os instantes a Rede, que deu ao Google a chave para o seu sucesso.

Mas a Rede (www – world wide web) é apenas mais um dos muitos exemplos que podem ser estudados e analisados no contexto da Ciência das Redes Sociais. Nos últimos anos, o estudo desta ciência tem assumido contornos cada vez mais relevantes,

⁴⁵ Google Investor relations [Em Linha]. Disponível em <http://investor.google.com/earnings.html>.
[Consultado em Setembro de 2008]

⁴⁶ O cálculo do PageRank original é detalhadamente explicado no artigo:
Page L. (1998). The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web [Em Linha]
Disponível em <http://ilpubs.stanford.edu:8090/422/1/1999-66.pdf>. [Consultado em Setembro de 2008]
A sua integração no motor de busca Google é explicada em detalhe no artigo:
Page L. et al (2000). The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual - Web Search Engine [Em
Linha]. Disponível em <http://infolab.stanford.edu/pub/papers/google.pdf>. [Consultado em
Setembro de 2008]

⁴⁷ Battelle, J. (2005). The Birth of Google. Wired Magazine 13.08 [Em Linha]. Disponível em
http://www.wired.com/wired/archive/13.08/battelle.html?tw=wn_tophead_4 [Consultado em
Setembro de 2008]

trazendo com ele novos dados que nos ajudam a perceber melhor de que forma a rede social nos influencia em todos os aspectos da nossa vida, incluindo a vida das empresas e o seu desempenho.

2.2.1 As redes sociais na Rede 2.0

Apesar da explosão recente de popularidade das redes sociais na rede, como a já referida Facebook, o estudo das redes sociais é muito anterior ao aparecimento da internet.

Os sociólogos foram os primeiros a desenvolver estudos e investigação nesta área, mas a física e a matemática têm tido uma importância alargada no seu desenvolvimento. Como acontece em muitas áreas científicas, a evolução da própria ciência e dos seus autores é tão interessante como a ciência em si.

Freeman no seu livro publicado em 2004 explica de forma detalhada e rica em informação a evolução deste ramo da sociologia desde o seu início em 1930 até aos dias de hoje e será um bom ponto de partida para saber mais sobre este assunto. Freeman é ele próprio um dos pioneiros deste campo, tendo iniciado o seu trabalho em 1958, quando estudou vários aspectos de grupos comunitários em Syracuse, Nova York.

Para este trabalho talvez o corpo de trabalho mais interessante de analisar é o de Watts e Strogatz que com o artigo “Collective Dynamics of Small-World Networks”, pela primeira vez apresentaram uma explicação matemática para sistemas em rede, a que chamaram de pequenos mundos (Small-World). Um pequeno mundo é um sistema em que os seus elementos não estão totalmente ligados entre si, mas em que se consegue aceder a todos através de poucas ligações entre cada um deles. O nosso planeta é um conjunto gigantesco de pequenos mundos e aquela ideia muitas vezes veiculada pela cultura popular que diz que com apenas seis ligações conseguimos chegar ao contacto com qualquer outra pessoa do planeta, resulta desta teoria.

Outra das conclusões a que chegaram no artigo acima referido e em trabalhos subsequentes é que apesar do ponto de partida para chegar à teoria dos pequenos mundos ter sido através da análise de redes entre pessoas (de redes sociais), e as teorias escritas terem referências muito ligadas a questões sociais, este é um fenómeno que acontece em muitas outras áreas, da biologia à economia até à própria Internet. Aliás, a

simplicidade aparente dos Pequenos Mundos, mas ao mesmo tempo a sua robustez parecem fazer dele um fenómeno que acontece de forma natural numa miríade de situações.

A teoria dos pequenos mundos permite perceber uma das razões fundamentais para o sucesso das Redes Sociais da Rede 2.0 como o Facebook: este tipo de ferramentas não é mais do que um enorme facilitador daquilo que já acontece em larga escala e de forma natural na sociedade. As pessoas têm uma tendência natural para se ligarem umas às outras e vão-no fazendo de forma cumulativa, isto é, as suas ligações ajudam a que se formem outras ligações e dessa forma a sua rede social vai crescendo. Uma rede como o Facebook facilita este processo porque através das ligações que temos (indo buscar dados até à nossa lista de contactos de e-mail se assim quisermos), vai descobrindo por nós pessoas que poderemos conhecer ou estar interessados em iniciar uma ligação social: facilita a construção do nosso gráfico social.

Esta é também uma das principais razões para que seja tão difícil tomar a decisão de mudar de rede social: como explicar que depois de existirem alterações ao acordo de privacidade do Facebook⁴⁸, as pessoas tenham reclamado em massa em vez de abandonarem esta rede social? Porque na verdade a decisão de abandonar o Facebook significava abandonar a *sua* rede social e não a ferramenta em si.

O enorme crescimento de ano para ano do Facebook tem também uma explicação lógica à luz do efeito Matthew (Watts, 2004, p. 108): elementos com muitas ligações têm tendência a atrair mais elementos e os elementos mais pobres têm tendência a permanecer pobremente ligados. À medida que o gráfico social de cada pessoa do Facebook vai ficando maior, a probabilidade de alguém que não pertence a nenhuma rede social na Internet escolher o Facebook para o fazer vai também aumentando.

A tendência natural para a criação de redes, sociais, biológicas ou económicas, aliado á importância capital que têm no funcionamento do nosso mundo acaba então por ser a principal força das redes sociais como o Facebook ou como o MySpace. E a partir do momento em que uma delas (que parece ser o Facebook nesta fase da Rede 2.0),

⁴⁸ Como já referido no capítulo 2.1.1

consegue tomar a dianteira pode significar que se tornará ainda maior, pois o fenómeno das ligações preferenciais descrito anteriormente a isso levará.

2.2.2 Entender um Mundo complexo

Quando um individuo pertence a um determinado Pequeno Mundo, à sua rede social, de que forma é influenciado por este? Em particular a cultura ocidental gosta de acreditar no valor do indivíduo e por isso somos levados a acreditar que os nossos actos são na sua totalidade fruto das nossas decisões e das nossas escolhas efectuadas em cada momento.

Esta é uma ideia que agrada à generalidade das pessoas: ser único, com ideias próprias, um agente racional e completamente responsável pelos seus actos. Há, no entanto, uma diferença entre alguém ser completamente responsável pelos seus actos, e ao mesmo tempo acreditar que a explicação para esses actos está apenas contida no indivíduo.

Na verdade, existem variadíssimas razões para que numa dada circunstância a razão para a nossa tomada de decisão seja mais por imersão social, por influência do nosso Pequeno Mundo, do que por livre arbítrio. Seja por estarmos a tentar compensar alguma falha na informação, a sucumbir á pressão dos pares, a aproveitar os benefícios de ferramentas colectivas ou a tentar coordenar interesses comuns, as pessoas tendem de forma quase inconsciente a olhar para os outros quer nas pequenas decisões do dia-a-dia quer nas que podem mudar a vida por completo (Watts, 2004, p. 218).

O que esta complexidade no processo de tomada de decisão nos diz é que para uma organização não basta ter as melhores tecnologias nem os cérebros mais proeminentes da sua área de actuação. A forma como organiza a sua estrutura e a forma como fomenta a interacção entre as suas diversas redes internas (formais e informais), vai determinar em larga medida qual o desempenho enquanto organização.

Entender este mundo complexo de relações e influências sociais poderá ajudar a desenhar organizações mais eficientes.

2.2.3 Aspectos cruciais para as Empresas

Que efeitos podem ter então estas ligações em rede para as organizações?

Como já foi dito, dentro de cada organização existem redes sociais que poderão ter influência no desempenho global da mesma. Se estas redes forem demasiado bem ligadas, na altura de fazer escolhas (assumir uma decisão ou adoptar um novo comportamento), cada indivíduo vai estar a olhar para demasiadas pessoas e por isso nenhuma delas terá uma influência decisiva sobre ela: a inovação poderá não ocorrer porque existe inércia difícil de vencer numa rede demasiado bem ligada. Se, por outro lado, as diversas redes tiverem ligações fracas entre elas, as inovações não vão conseguir dar o salto entre cada uma delas, produzindo praticamente o mesmo resultado da situação anterior. O ponto óptimo parece ser conseguir ter ligações estáveis dentro de cada rede com a garantia adicional de que há ligações para as restantes redes existentes para que haja propagação de novas ideias entre elas.

Pensando sob este prisma, a ideia defendida no capítulo em que se fala da descentralização onde se diz que “o caminho a seguir parece ser portanto encontrar um equilíbrio entre as duas naturezas: uma unidade central mas com sectores descentralizados, flexíveis e com grande poder de adaptação” (p. 48), parece fazer todo o sentido. A unidade central garante a ligação necessária dentro da organização enquanto que os sectores descentralizados introduzem as necessárias ideias novas mas com a garantia que existe ligação às restantes redes.

Uma consequência deste fenómeno de “contágio” para que existe adopção de novos conceitos, produtos ou qualquer outra inovação é que para ter sucesso e ser adoptado por um conjunto alargado de pessoas, poderá não bastar ter qualidade: é preciso que seja apresentada numa rede que tenha as características certas, caso contrário poderá ser um fracasso. Isto não quer dizer que a qualidade não interesse para nada, assim como a apresentação e a personalidade, mas poderão não chegar para fazer um sucesso. Esta será talvez uma das razões para que o chamado Marketing social, que faz uso das ferramentas da Rede 2.0 entre outras, tenha uma importância cada vez maior: mesmo tendo em mãos um produto de qualidade superior, é preciso fazê-lo chegar às redes certas, com capacidade de influenciar o resto das pessoas.

Esta característica das redes que permite a propagação de novas ideias tem naturalmente aspectos que podem ser negativos. A propagação de doenças epidémicas por exemplo, obedece ao mesmo mecanismo descrito. Isto é, a mesma força que permite

o avanço de uma inovação positiva numa organização pode igualmente permitir o avanço de um erro por toda a rede. O velho adágio que acusa um “maça podre” de contagiar as maçãs vizinhas é de facto correcto.

Mas não se pense que erros catastróficos ocorrem de forma negligente apenas porque um grande erro se propagou numa organização sem que ninguém tivesse tido o discernimento para o parar. Mesmo erros duma magnitude que ponham em causa organizações por inteiro (o acidente do vaivém espacial challenger da Nasa, por exemplo), podem ser aquilo a que Perrow chama “acidentes normais” (*Perrow, 1984, p.5*).

Os acidentes, argumenta Perrow, não acontecem por causa de erros excepcionais ou de negligência pronunciada, mas sim porque erros normais do funcionamento da rede se vão acumulando podendo ter um desfecho imprevisível apesar de terem surgido pelos mesmos procedimentos, rotinas e decisões que normalmente mantêm as coisas a funcionar. Os erros catastróficos poderão ser, portanto, uma consequência inesperada do comportamento normal e por isso não só poderão ser considerados normais como poderão ser inevitáveis.

À luz deste argumento, parece lógico que uma organização ou sistema complexo deverá ser robusto o suficiente para evitar os erros ou acidentes, mas ao mesmo tempo deve assumir que os erros irão acontecer inevitavelmente e por isso deve estar desenhado para lhes sobreviver.

2.2.4 Treinar para as Emergências

Um caso ocorrido no universo Toyota foi detalhadamente descrito por Watts com base no trabalho de Nishigichi e ilustra bem o impacto negativo que um erro pode ter quando atinge um ponto fraco da rede, mas ao mesmo tempo como uma rede pode estar preparada para o enfrentar (Watts, 2003, p. 254-289).

O sistema de produção Toyota é encarado por muitos como o sistema mais avançado de manufactura do Mundo. Tem características que o tornam único e imitado por vários sectores e em larga medida foi o responsável pela ascensão da marca a um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo.

A manufactura de automóveis implica a existência de um ecossistema de fabricantes muitíssimo alargado: a quantidade de componentes que compõem um carro é muito grande e é quase necessário um fabricante para cada um deles. É por esta razão que à volta de um fabricante de carros nasce uma quantidade alargada de empresas que fabricam e fornecem os variados componentes para a montagem dos carros.

Na sequência dos conceitos defendidos pela Toyota para o seu sistema de produção, uma empresa chamada *Aisin Seiki* tornou-se no único fornecedor de válvulas-P, um componente dos travões de todos os carros da marca. O desempenho imaculado em termos de qualidade e de fiabilidade de entregas ao longo dos anos (fornecedor desde 1949), fez com que a decisão de entregar o exclusivo desta peça se revelasse uma boa decisão ao longo dos anos. Por questões de eficiência a *Aisin Seiki* tinha apenas uma unidade industrial a produzir cerca de 32500 válvulas por dia para fornecer a Toyota.

Em Fevereiro de 1997 aquilo que durante tantos anos pareceu uma decisão acertada ao escolher o melhor fornecedor de válvulas como fornecedor exclusivo, tornou-se num pesadelo: a fábrica da *Aisin* incendiou-se levando consigo todas as linhas de produção e de equipamento de controlo de qualidade. De um momento para o outro o gigante Toyota deixou de ter válvulas-P para integrar nos seus carros.

Outra das características do sistema de produção Toyota fez com que a situação ficasse ainda mais dramática: os baixos stocks de componentes esgotaram-se em pouquíssimos dias e fez com que dezenas de fábricas ficassem paradas porque sem válvulas-P não havia carros e sem carros não havia necessidade de produzir os restantes componentes.

A reconstrução da fábrica incendiada demoraria meses a estar concluída e por isso era impensável esperar todo esse tempo para retomar a produção automóvel. O impacto não só na Toyota e nas empresas suas fornecedoras com na própria economia japonesa poderia ser devastador. Este amplo incentivo para resolver o problema resultou que no espaço de 5 dias duas fábricas já tinham válvulas-P para retomar a produção e menos de 1 semana após o desastre a produção foi retomada na globalidade.

Naturalmente que o incentivo para resolver o problema de forma célere era muito grande, mas nenhum incentivo é suficiente para garantir que se alcançam os resultados pretendidos. Se houver condições para tal, se tiver havido um treino prévio para tal, talvez se consigam atingir os objectivos. Ter o incentivo não basta.

E foi na resolução do problema que as características do sistema complexo que constituía Toyota vieram ao de cima. De uma forma muito pouco centralizada e quase auto-organizada, um conjunto muito alargado de empresas começaram a colaborar no sentido de começarem a ser produzidas válvulas num curto espaço de tempo. Todas as organizações envolvidas possuíam uma abordagem comum na resolução de problemas fruto dos anos de colaboração constante e estavam habituadas ao processo iterativo permanente de re-engenharia consequência do processo de melhoria contínua preconizado pelo TPS (Toyota Production System). Adicionalmente as empresas envolvidas no processo de recuperação já tinham previamente trocado informações e especificações técnicas entre eles por fazerem parte de uma rede alargada com o objectivo comum de construir carros Toyota. Todos esses laços sociais prévios foram usados para facilitar o processo: percebiam e confiavam uns nos outros, tinham um conjunto de normas comuns que permitiu a rápida disseminação de informação e de recursos. No espaço de poucos dias haviam várias empresas a construir válvulas a contribuir para o volume necessário para restabelecer a produção.

É através da troca de informação (seja conhecimento, conselhos, experiências ou recursos), na sua rede que os indivíduos compensam o conhecimento limitado sobre um problema e sobre as consequências que as decisões tomadas para a resolução do mesmo podem ter. Isto acontece principalmente quando se está a resolver problemas complexos em situações ambíguas e que desafiam de alguma forma o entendimento habitual das coisas. O desconhecido ou ambíguo numa organização obriga à comunicação entre indivíduos porque ambos vão com certeza ter informações e tarefas interdependentes. Em circunstâncias em que o ambiente externo está em constante mudança, a comunicação passa então a ser também uma necessidade constante.

Por este motivo, organizações que lidem mal com a distribuição e partilha de informação terão dificuldades em lidar com situações de crise e mais importante ainda, terão dificuldades em lidar com a ambiguidade, incerteza e com a mudança.

Aquilo que o evento fora do comum que aconteceu na Toyota ajuda a exemplificar é que apesar de ninguém estar preparado para lidar com aquele acontecimento específico, foi como se todos estivessem treinados para lidar com o inesperado, em consequência da organização a que o TPS abrigou ao longo dos anos. A reacção ao evento inesperado terá sido apenas uma aplicação um pouco mais extrema do que já faziam diariamente com problemas mais pequenos. Significa que uma organização, para além dos aspectos de competência individual e de condições físicas para efectuar uma determinada tarefa, pode ser estruturada de modo a facilitar a comunicação e a partilha, melhorando com isso o seu desempenho global.

III. Gestão do conhecimento, Comunidades de Práticas e os Wikis

Um dos capitais mais importantes de qualquer Empresa é o conhecimento que foi adquirindo enquanto organização, ao longo dos seus anos de existência. Em muitas circunstâncias a receita para o sucesso está na forma mais produtiva e eficiente de efectuar determinada operação ou na forma célere com que se lida com determinado conjunto de problemas. Estes conhecimentos são de importância capital para qualquer organização e por isso torna-se crítico que a sua partilha, disseminação e consolidação sejam feitas de forma estruturada e que possa dar garantias que vai passar para os novos elementos da empresa de forma atempada.

Um dos problemas relacionado com a gestão do conhecimento em empresas de pequena e média dimensão, que predominam no mercado português, é que não existe por norma um departamento que se ocupe da estruturação desse conhecimento. É frequente que o conhecimento sobre determinado processo esteja apenas na posse de um número muito restrito de pessoas, sem que esteja escrito ou registado em nenhum suporte adicional. Com a proliferação das Certificações da Qualidade segundo as normas ISO, este aspecto vem sendo atenuado, mas ainda assim é uma situação que perdura, porque os procedimentos obrigatórios para as normas não obrigam a muitos detalhes e alguns aspectos técnicos que resultam de heurísticas apreendidas ao longo dos anos acabam por não ser descritas.

Este aspecto de tentar materializar em algo estruturado todo o conhecimento que está guardado em cada pessoa que compõe a organização é um problema difícil de ultrapassar devido a um aspecto humano e outro mais operacional.

Cumprindo o velho adágio segundo o qual “conhecimento é poder”, existem ainda muitas pessoas que tendo uma vida inteira de experiência numa dada área, não encaram com bons olhos a partilha dessas experiências e dos conhecimentos adquiridos. Têm a ideia que ao guardar o conhecimento para eles, vão continuar a ter uma posição importante dentro da organização e vão prevenir que os mais novos ocupem o seu lugar. Como em quase todas as situações que envolvem as relações humanas, não podemos apontar o dedo apenas às pessoas que têm este tipo de atitude, apesar do senso comum

no dizer que a partilha de informação é benéfica em qualquer situação. Na verdade, este tipo de atitude resulta com certeza como uma forma de protecção nas organizações onde estas pessoas estão inseridas. O primeiro obstáculo a ultrapassar é portanto esta relutância na partilha dos conhecimentos considerados relevantes pelas pessoas mais antigas e experientes dentro da organização.

Mas mesmo nas organizações onde se consegue ultrapassar este primeiro obstáculo, existe um problema mais operacional que é também preciso resolver. Como registar o conhecimento de forma estruturada? Onde encontrar os recursos para o fazer? E mais importante ainda, como manter essa ferramenta viva e em constante actualização?

Os procedimentos e os aspectos burocráticos associados à elaboração de documentos e/ou procedimentos são por si só um entrave à sua actualização. É já um clássico em qualquer empresa que as vésperas das Auditorias ao sistema de Qualidade sejam uma azáfama de actualização aos procedimentos e aos registos que não foram devidamente actualizados ao longo do ano. Uma das razões para que isto aconteça é porque os sistemas documentais são muito rígidos e fechados a utilizadores muito restritos. As alterações de qualquer documento obrigam a um percurso de autorizações e assinaturas que variadíssimas vezes estão vedadas às pessoas mais próximas dos acontecimentos como por exemplo os operadores de máquinas numa qualquer indústria. Esta situação leva a que os procedimentos escritos estejam desfasados do que acontece fisicamente e daí as actualizações apressadas nas vésperas das auditorias.

O Wiki⁴⁹ pode ser uma das respostas possíveis para as questões colocadas acima. As características de um Wiki adequam-se na perfeição às necessidades relatadas.

Um Wiki, segundo o seu criador Ward Cunningham, é um sítio de internet simples, no qual os utilizadores podem criar e editar de forma colaborativa as páginas existentes, e interligá-las entre si de forma simples e intuitiva.

⁴⁹ O primeiro Wiki, WikiWikiWeb, que ainda hoje pode ser encontrado em <http://c2.com/cgi/wiki?WelcomeVisitors>, foi criado em 1995 por Ward Cunningham para documentar e actualizar de forma colaborativa informação sobre desenvolvimento de software.

Elaborando um pouco mais sobre o Wiki, Leuf e Cunningham, definem a essência do conceito do Wiki em 3 pontos:

1. Um Wiki convida todos os utilizadores a editar ou a criar novas páginas dentro do espaço do wiki, através da utilização de um browser de internet simples (Internet Explorer, Firefox, etc.).
2. Um Wiki promove a associação de tópicos entre diferentes páginas, facilitando esse processo através da criação de hiper-ligações de forma intuitiva, mostrando essas ligações quer as páginas de destino existam ou não: a existência de uma ligação significa uma necessidade de relação entre tópicos.
3. Um Wiki não é feito a pensar em visitantes ocasionais. Em vez disso procura envolver o visitante num processo contínuo de criação e colaboração que promova a mudança e evolução constante do Wiki.

Num contexto empresarial, Maden afirma que os wikis empresariais têm características adicionais que vão ao encontro das necessidades das organizações como, por exemplo, a facilidade de gerir diversas páginas individuais para Equipas, Projectos e Departamentos e a facilidade de gestão de informação confidencial ou sensível, que é um aspecto de particular importância em alguns sectores. O aspecto da segurança e da integridade da informação é um dos factores referidos como sendo negativos num wiki. Este aspecto é influenciado pelo *efeito Wikipédia* (Mader, 2008,p. 5-6).

Para muitas pessoas a Wikipedia é o primeiro e único exemplo de um Wiki e por este motivo acaba por servir como modelo pelo qual todos os wikis são medidos. Uma das ideias existentes é que um wiki só pode ser usado como uma enciclopédia. Outro dos preconceitos é que o wiki não serve para gerir informação privada, porque de facto qualquer pessoa pode ler e editar a Wikipedia. A segurança e a integridade de informação como foi referido atrás são outras das preocupações. As pessoas assumem que um wiki interno seria um alvo fácil de alterações arbitrárias ou erradas no seu conteúdo. A realidade é bem diferente quando um wiki é usado dentro das organizações. É esta possibilidade e facilidade na gestão de privilégios que permitiu, por exemplo, que

a CIA tenha um Wiki para promover a troca de informação entre os diversos departamentos (Andrus, 2005, p. 17).

Apesar das possibilidades de controlo que estão presentes no Wiki, uma das diferenças fundamentais para outros tipos de estruturação do conhecimento (Bases de Dados, Procedimentos, Fichas Técnicas, etc.), é a democratização que faz do acesso, edição e criação de conhecimento uma vez que, à partida, todos podem participar. Um Wiki é, por definição, um sistema aberto que, à medida das necessidades da organização, se pode ir restringindo ou controlando, o que é uma diferença de filosofia radical face aos outros sistemas que começam por estar apenas parcialmente disponíveis e com níveis de controlo apertados.

O tipo de interacção que um Wiki promove tem muitas semelhanças ao processo de resolução de problemas em equipa que o Lean Manufacturing defende. Como foi já referido no capítulo sobre Melhoria Contínua no âmbito da Rede 2.0, os princípios do Lean Manufacturing têm pontos em comum porque coloca a ênfase na participação da comunidade de pessoas que está mais próxima dos acontecimentos.

Quando Taiishi Ohno, o criador do sistema de Produção da Toyota, concluiu que era melhor produzir em pequenos lotes em cada operação de modo a satisfazer apenas as necessidades da operação seguinte, em vez de produzir em massa, teve que encontrar uma forma de lidar com os problemas que trabalhar com inventários baixos trazem. O sistema só funcionaria com uma força de trabalho muito competente e muito empenhada. Se os trabalhadores da linha falhassem na previsão dos problemas antes de eles ocorrerem e se não tivessem a iniciativa de os resolver e de encontrar soluções criativas a fábrica poderia facilmente parar.

A solução encontrada por Ohno foi criar pequenas equipas de trabalhadores e fomentar o seu trabalho em equipa, dando-lhe a oportunidade de definir a melhor forma de fazer a tarefa que lhes estava destinada. Em vez da tradicional forma hierárquica de actuar, nesta nova organização todos os trabalhadores tinham a responsabilidade e o direito de interromper a produção sempre que algum erro fosse detectado. Estas equipas ao eliminarem os erros rapidamente, sem necessidade de intervenção de nenhum supervisor, preveniam que o erro se propagasse para outras áreas, eliminando drasticamente a necessidade de correcções posteriores. (Womack, 1991, p. 53-58)

No seu conceito mais básico é exactamente este tipo de colaboração que um wiki permite: todas as pessoas, e em especial as que lidam diariamente de perto com as situações e que têm conhecimento prático, podem ter uma forma simples e imediata de partilhar o seu conhecimento.

3.1 Comunidade de Práticas

Inseridas no âmbito mais global da gestão do conhecimento dentro duma organização, as comunidades de práticas são encaradas com um estágio avançado e essencial para a estratégia de integração e desenvolvimento do conhecimento nas organizações (Wenger, 2002, p. 4-7). Embora não seja objectivo deste trabalho explicar em detalhe o que são Comunidades de Prática⁵⁰ é importante perceber de que forma um Wiki pode servir de ajuda para cumprir com os 7 princípios para cultivar comunidades de práticas, porque permite concluir que poderão ser uma ferramenta que pode ajudar ao fortalecimento e desenvolvimento de comunidades de práticas, com impacto directo no capital de conhecimento de uma organização.

⁵⁰ Para informação detalhada sobre Comunidades de Prática, o trabalho de Etienne Wenger, um dos pioneiros nesta área, apresenta os aspectos teóricos de forma simples e coloca a ênfase nos aspectos práticos enfrentados pelas organizações na criação de condições para a existência de comunidades de práticas:

- i. WENGER, E., MCDERMOTT, R. A., & SNYDER, W. (2002). *Cultivating communities of practice: a guide to managing knowledge*. Boston, Mass, Harvard Business School Press.
- ii. WENGER, E. (1998). *Communities of practice: learning, meaning, and identity*. Learning in doing. Cambridge, U.K., Cambridge University Press.
- iii. Sítio pessoal na internet com ligações para artigos e livros: <http://www.ewenger.com/>

Tabela 3 – comparação entre os 7 princípios para cultivar comunidades de práticas e os Wikis, (coluna 1 adaptada de Wenger (2002,p. 51-65), coluna 2 elaborada pelo autor).

1. Desenhadas para evoluir

Comunidades de práticas	Wikis
Devido à sua natureza orgânica, crescem de forma natural pela integração de pessoas com interesses comuns. O dinamismo da comunidade é um dos aspectos mais importantes para o seu crescimento.	Não existe limite à quantidade de informação que é possível adicionar. Natureza estrutural do Wiki convida a que mais pessoas e conhecimento sejam adicionados de forma permanente.

2. Abrir diálogo entre perspectivas internas e externas

Comunidades de práticas	Wikis
É construída com base no conhecimento e experiência dos seus membros mas ao mesmo tempo olha para outras comunidades similares para perceber qual o seu potencial.	É construído com base no conhecimento dos seus membros, podendo ser a ferramenta que ajuda à sistematização e registo do conhecimento da comunidade.

3. Convidar a níveis diferentes de participação

Comunidades de práticas	Wikis
Os membros da comunidade têm níveis de participação distintos: o núcleo duro, onde se inclui o(s) coordenador(es), os membros activos, os periféricos e os externos que participam muito esporadicamente.	A sua estrutura permite gerir níveis distintos de participação: administradores, contribuidores ou apenas leitores, da totalidade ou de parte do Wiki

4. Desenvolver espaços públicos e privados

Comunidades de práticas	Wikis
Existem espaços de discussão públicos – reuniões, apresentações, reuniões formais, e privados, com interacção entre apenas duas pessoas.	Com o seu sistema de gestão de acessos, tanto pode haver secções para as quais todos podem contribuir ou visitar e secções privadas que poderão servir para amadurecer ideias e conhecimentos entre

um grupo muito restrito de pessoas.

5. *Focar no valor gerado*

Comunidades de práticas

Na maioria dos casos o valor inicial de uma comunidade advém porque é focada num determinado problema ou numa necessidade dos membros que a compõem.

Wikis

Com o desenvolvimento da comunidade, a criação de um repositório de conhecimento que possa ser facilmente acessível revela-se importante para a sedimentação da comunidade e nesse aspecto o Wiki poderá ser uma boa ferramenta para cumprir com esse propósito.

6. *Combinar familiaridade com novidade*

Comunidades de práticas

Comunidades de sucesso têm o conforto de um lugar conhecido, seja pelos temas habituais seja pelas pessoas conhecidas, como ao mesmo tempo mantêm actividades interessantes o suficiente para atrair ideias e elementos novos.

Wikis

Pode ser um elemento importante para dar visibilidade externa à comunidade. Por exemplo, parte do wiki pode ser disponibilizado na Rede, permitindo a visita a todos os interessados pelos tópicos da comunidade.

7. *Criar um ritmo para a comunidade*

Comunidades de práticas

Tal como a nossa vida diária obedece a um ritmo habitual (levantar, tomar o pequeno-almoço,...), uma comunidade deve ter um ritmo próprio. Ajuda a sedimentar relações entre os membros da comunidade.

Wikis

Mais do que definir o ritmo da comunidade, o wiki pode ser uma boa ferramenta para refletir esse ritmo: agendar reuniões e elaborar as minutas, planear workshops, desenvolver projectos regulares, etc.

A existência de um Wiki numa organização não implica necessariamente que exista uma Comunidade de Práticas viva e pujante, mas os conceitos básicos encaixam nas necessidades da comunidade e por isso o Wiki pode ser uma ferramenta apropriada

para lançar as bases duma comunidade de práticas que ajude a organização onde está inserida a tornar-se numa organização de Conhecimento.

Como em quase todas as características da Rede 2.0 que foram descritas no capítulo 2, o esforço na construção e manutenção do Wiki obriga a desenvolver o sentido de partilha e de comunidade. As funções espartilhadas em cada um dos departamentos e reféns da estrutura hierárquica começam a ser distribuídas por todos os níveis da organização, resultando em estruturas informais com menos níveis, apesar das estruturas formais poderem manter-se durante mais algum tempo. Estes aspectos são fulcrais no novo paradigma das organizações que fazem do seu capital de conhecimento o seu principal activo.

Ainda antes de a internet ter a dimensão que tem nos dias de hoje, já Peter Senge (1990, p. 4), defendia:

Enquanto o mundo se torna mais interligado e os negócios se tornam mais complexos e dinâmicos, o trabalho deve ter por base a aprendizagem. Já não é suficiente ter uma pessoa com a função de aprender em nome da organização, um Ford ou um Sloan ou Watson ou um Gates. Já não é possível descobrir tudo a partir do topo, tendo todos os outros que seguir a estratégia do grande estratega. As organizações que realmente vão sobressair no futuro serão as organizações que descobrirem como motivar o empenho e o compromisso em aprender de todas as pessoas em todos os níveis da organização.

O wiki, não sendo a solução milagrosa para mudar a cultura duma organização como é descrita por Senge, pode ser no entanto uma ferramenta valiosa e um ponto de partida para ajudar a essa mudança.

IV. Ligados

A Economia do Conhecimento tem surgido nos últimos anos como uma das saídas que as organizações têm para fazer face aos muitos desafios que lhes têm sido colocados. Nos últimos anos, a internet tem visto nascer fenómenos de participação em massa que trazem nova luz sobre formas de participação e envolvimento em projectos de uma magnitude nunca antes experimentada. As ferramentas da Rede 2.0 podem por isso oferecer um vislumbre do que poderão ser as características das organizações do futuro. Pela análise e reflexão efectuadas sobre essas ferramentas e nos conceitos que as suportam, podemos considerar que estes poderão constituir-se como facilitadores na transformação das organizações, onde o contributo de todos é estimulado, deixando de ser o trabalho de apenas alguns.

Percebemos ainda que o sucesso e grande disseminação da Rede 2.0 acontece porque utiliza na sua concepção elementos inerentes à natureza humana como a necessidade de aprender, de se ligar aos seus pares, de se fazer ouvir e de ouvir os outros, para se sentir parte de um todo mais alargado. Funcionando como facilitadores do processo de formação da rede social do indivíduo, redes como o Facebook crescem apoiadas nas necessidades naturais atrás descritas. Esse papel de facilitador apresenta-se como a grande justificação para o seu sucesso. As ligações preferenciais que se sucedem depois de se atingir uma dimensão considerável garantem o seu crescimento continuado, mesmo quando surgem aspectos que os utilizadores da ferramenta consideram negativos.

As organizações enquanto sistemas complexos semelhantes a pequenos mundos apresentam as características sistémicas destes e por isso podem ser desenvolvidas para melhor responderem a desafios incertos e a melhorarem as suas capacidades de adaptação em face da adversidade. Os mesmos elementos que fazem o sucesso de redes sociais como o Facebook, embora aplicadas de forma distinta, podem fazer o sucesso das organizações.

Percebendo a importância que redes informais, dos pequenos mundos como as comunidades de práticas, podem ter no interior das organizações, podemos também admitir que algumas ferramentas da Rede 2.0 como o Wiki, poderão servir para facilitar e sedimentar essas redes internas.

Muito ficou por dizer sobre este mundo novo da Rede 2.0 e no impacto que já está a ter nas organizações e qual virá a ter no futuro. Aquilo que se pretendeu para este trabalho foi apenas apresentar as enormes possibilidades que se abrem e reflectir sobre quais aquelas que se apresentam como mais evidentes neste momento inicial da revolução digital. Uma coisa parece certa, vivemos num Mundo mais ligado e com isso surgem novas oportunidades e novas ameaças. Resta às organizações perceberem a forma como estamos ligados para aproveitarem as oportunidades enquanto se protegem das ameaças.

V. Bibliografia

- ABERNATHY, J. & UTTERBACK J. (1978). Patterns of Innovation in Industry. *Technology Review*, 80(7).
- ANDRUS, C. (2005). The Wiki and the Blog: Toward a complex adaptive intelligence community. *Studies in Intelligence* (Volume 49/Number 3).
- ARONSON, E. (1999). *O animal Social: Introdução à psicologia social*. Lisboa, Instituto Piaget.
- ARROW, K. J. (1969). Classificatory Notes on the Production and Transmission of Technological Knowledge. *The American Economic Review*. 59, 29-35.
- BARNARD, C. I. (1940). *The functions of the executive*. Cambridge, Mass, Harvard University Press.
- BRAFMAN, O., & BECKSTROM, R. A. (2006). *The starfish and the spider: the unstoppable power of leaderless organizations*. New York, Portfolio.
- BUCHANAN, M. (2002). *Nexus: small worlds and the groundbreaking science of networks*. New York, W.W. Norton.
- COWAN, R., DAVID, P. A., & FORAY, D. (1999). *The explicit economics of knowledge codification and tacitness*. Research memorandum, 2/99-027. Maastricht, MERIT, Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology.
- CROSS, R. L., & PARKER, A. (2004). *The hidden power of social networks: understanding how work really gets done in organizations*. Boston, Mass, Harvard Business School Press.
- CUMMINGS, J. N., & CROSS, R. (2003). Structural properties of work groups and their consequences for performance. *Social Networks*. 25, 197-281.
- DEMING, W. E. (1986). *Out of the crisis*. Cambridge, Mass, Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study.

- DENNING, S. (2001). *The springboard: how storytelling ignites action in knowledge-era organizations*. Boston, Butterworth-Heinemann.
- DICIONÁRIOS EDITORA (2009), *Dicionário Editora da Língua Portuguesa 2010 – Acordo Ortográfico*. Porto, Porto Editora.
- DRUCKER, P. F. (1969). *The age of discontinuity; guidelines to our changing society*. New York, Harper & Row.
- FORAY, D. (2006). *Economics of knowledge*. Cambridge, Mass, MIT.
- FREEMAN, L. C. (2004). *The development of social network analysis: a study in the sociology of science*. Vancouver, BC, Empirical Press.
- GEORGE, M. (2005). *Lean Six Sigma pocket toolbox*. New York, McGraw-Hill.
- GILES J. (2005). Internet encyclopaedias go head to head. *Nature*. 438, 900-1.
- GLADWELL, M. (2000). *The tipping point: how little things can make a big difference*. Boston, Little, Brown.
- GROSSMAN, L. (2006). Time's Person of the Year: You. *Time Magazine* (Vol. 168 No. 26, 25th December 2006).
- HAMEL, G., & BREEN, B. (2007). *The future of management*. Boston, Mass, Harvard Business School Press.
- HEATH, C., & HEATH, D. (2007). *Made to stick: why some ideas survive and others die*. New York, Random House.
- HOOPEES, J. (2003). *False prophets: the gurus who created modern management and why their ideas are bad for business today*. Cambridge, MA, Perseus Pub.
- KOERNER, B. (2006). Geeks In Toyland. *Wired Magazine* 14.02 [Em Linha]. Disponível em <http://www.wired.com/wired/archive/14.02/lego.html>. [Consultado em Novembro de 2008].

- KOLLOCK, P. & SMITH, M. A., (1999). *Communities in cyberspace*. London, Routledge.
- LEUF, B., & CUNNINGHAM, W. (2001). *The Wiki way: quick collaboration on the Web*. Boston, Addison-Wesley.
- LI, C., & BERNOFF, J. (2008). *Groundswell: winning in a world transformed by social technologies*. Boston, Mass, Harvard Business Press.
- LIBERT, B., & SPECTOR, J. (2008). *We are smarter than me: how to unleash the power of crowds in your business*. Upper Saddle River, N.J., Wharton School Pub.
- LIPNACK, J., & STAMPS, J. (1997). *Virtual teams: reaching across space, time, and organizations with technology*. New York, Wiley.
- LUCAS, R. E. (1993). Making a Miracle. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*. 61, 251-272.
- MADER, S. (2008). *Wikipatterns: [a practical guide to improving productivity and collaboration in your organization]*. Indianapolis, IN, Wiley Pub.
- MALONE, W., LAUBACHER, R., DELLAROCAS, C. (2009). *Harnessing Crowds: Mapping the Genome of Collective Intelligence*. [Em Linha]. Disponível em: <http://cci.mit.edu/publications/CCIwp2009-01.pdf> [Consultado em Janeiro de 2009].
- NISHIGUCHI, T., & BEAUDET, A. (1998). The Toyota Group and the Aisin Fire. *Sloan Management Review*. 40, 49.
- PEREZ, C. (2002). *Technological revolutions and financial capital: the dynamics of bubbles and golden ages*. Cheltenham, Edward Elgar.
- PERROW, C. (1984). *Normal accidents: living with high-risk technologies*. New York, Basic Books.
- RAMASASTRY, C. S., & MENOR, L. (2004). *Dabbawallahs of Mumbai. A [and] B*. London, Ivey Pub.

- RAYMOND, E. S. (2001). *The cathedral and the bazaar: musings on Linux and Open Source by an accidental revolutionary*. Beijing, O'Reilly.
- ROMER, P. M. (1989). *Endogenous technological change*. Cambridge, MA, National Bureau of Economic Research.
- SCOBLE, R., & ISRAEL, S. (2006). *Naked conversations: how blogs are changing the way businesses talk with customers*. Hoboken, N.J., John Wiley.
- SENGE, P. M. (1990). *The fifth discipline: the art and practice of the learning organization*. New York, Doubleday/Currency.
- SMITH, G. (1990). Fast-cycle product development. *Engineering Management Journal* (Volume 2/Number 2).
- SMITH, M. A., & KOLLOCK, P. (1999). *Communities in cyberspace*. London, Routledge.
- STROGATZ, S. H. (2003). *Sync: the emerging science of spontaneous order*. New York, Hyperion.
- SUROWIECKI, J. (2004). *The wisdom of crowds: why the many are smarter than the few and how collective wisdom shapes business, economies, societies, and nations*. New York, Doubleday.
- TAPSCOTT, D., & WILLIAMS, A. D. (2006). *Wikinomics: how mass collaboration changes everything*. New York, Portfolio.
- WATTS DJ, & STROGATZ SH. (1998). Collective dynamics of 'small-world' networks. *Nature*. 393, 440-2.
- WATTS, D. J. (2003). *Six degrees: the science of a connected age*. New York, Norton.
- WENGER, E., MCDERMOTT, R. A., & SNYDER, W. (2002). *Cultivating communities of practice: a guide to managing knowledge*. Boston, Mass, Harvard Business School Press.

WOMACK, J. P., JONES, D. T., & ROOS, D. (1991). *The machine that changed the world: how Japan's secret weapon in the global auto wars will revolutionize western industry*. New York, NY, HarperPerennial.

ZUCKERBERG, M. (2009). *Update on terms* [Em linha]. Disponível em: <http://blog.facebook.com/blog.php?post=54746167130> [consultado em 18/02/2009].